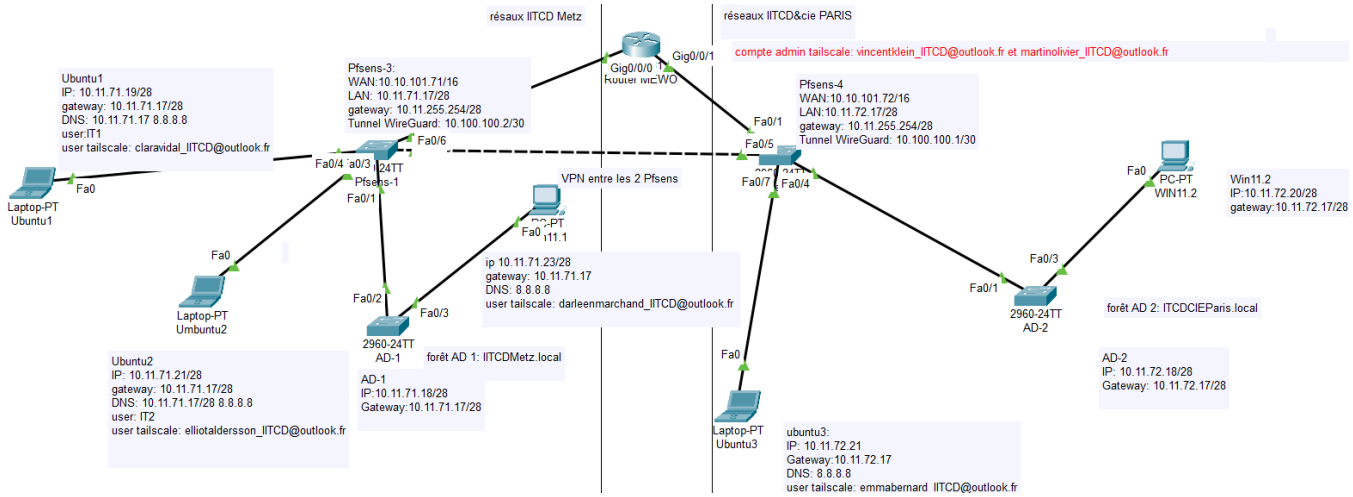
documentation pour examens VPN WireGuard Tailscale

Documentation pour examens VPN WireGuard Tailscale

- Pourquoi mettre en place WireGuard
  - L'algorithme de chiffrement ChaCha20
    - Origine et Concept Fondamental
    - L'Architecture de l'État (The State)
    - L'opération ARX
    - Les 20 Tours (The 20 Rounds)
    - ChaCha20 vs AES : Le Choc des Titans
    - Applications Réelles
- Pourquoi mettre en place Tailscale
- pourquoi combiner les 2
- VPN
  - Topologie du réseau
  - Installation et configuration en site to site sur 2 pfsense
    - Configuration des tunnels
      - Activer le service
      - Créer le tunnel
  - Assignation et Identité IP
    - Assigner l'interface
    - configuration de l'interface
    - Configuration des Peers
    - Routage d'Autorité
      - Configuration de Passerelle par défault
      - Configuration d'une route statique
  - Config de rules firewall
    - La porte interne flux déchiffré
  - Test
    - interface du statut de WireGuard
    - test de ping
- Développer la solution open-source sécurisation de télétravail (tailscale)
  - Installation dans le Pfsense
  - Compte Tailscale à ajouter
  - Création d'un compte admin
  - Configuration des pfsense en Passerelles (Subnet Routers)

        - Généré une clé d'authentification
        - Configuration sur le pfsense 3
        - Configuration sur le pfsense 4
        - Le routage inter-pfsense
    - Définir le groupe admin pour que le technicien informatique inter site puisse accédé à toute l'infra pour un dépannage plus express
        - configurer le "God mode" avec les ACL
        - Les autres ACL
        - Ajout les autres autre comptes tailscale
    - Ajouter les IP machines sur un compte admins
    - Ajouter les utilisateurs
    - Procédure pour les utilisateurs
    - Installation de l'application tailscale
    - Etape 1 l'Authentification
    - Etape 2 acceder au bureau à distance
        - Connexion à une machine Windows
    - Déconnecter quand vous terminez votre journée
        - Via un poste Ubuntu
- Dépannage WireGuard
    - Connectivité Réseau et Transport
        - Blocage du port UDP par un pare-feu intermédiaire
            - Phase de diagnostic
        - Changement d'addresse IP publique sur un endpoint sans mise à jour du Endpoint
            - Translation d'Addresse Statique (Static NAT/1:1 NAT)
            - Mise en oeuvre d'une IP Flotante (environnement Cloud et de haute dispo)
            - Tunneling et redirection de Flux (Port Forwarding distant)
            - Cas du DNS
        - Problème de translation d'addresse réseau (NAT)
            - le Tunnel tombe
            - Endpoint derrière un NAT dynamique
        - MTU mal config provoquant une fragmentation ou une perte de paquets
            - ajustement du MTU
        - indisponibilité du service DNS si des FQDN sont utilisés dans la configuration des endpoints
            - Sécurisé la résolution DNS du système Pfsense
    - Pannes de négociation (Le "Handshake" ne se fait pas)

        - Pannes de routage cryptographique ("Allowed IPs")
        - Pannes liées aux règles de Pare-feu (Firewall pfSense)
        - Pannes de stabilité temporelle (NAT Timeout)
            - Procédure complète de dépannage (Troubleshooting)
        - Pannes de Routage Interne et de Passerelle (Gateway)
            - La "Boucle Locale" (Local Routing Blackhole)
            - Faux Positif de Surveillance (Gateway Monitoring)
            - Pannes d'Encapsulation et de Fragmentation
            - Surcharge du MTU / MSS Clamping (Le syndrome du "Ping qui passe, mais pas le web")
            - Le Masquage Involontaire (Outbound NAT S2S)
- Dépannage PfSense
    - Pannes d'Accès et d'Administration (Lockouts)
        - Verrouillage de l'interface Web (WebGUI Lockout)
        - Perte ou corruption des identifiants Administrateur
    - Pannes de Ressources et Performances
        - Saturation de la Table d'États (State Table Exhaustion)
        - Disque plein (Logs & Caches)
    - Pannes de Services Critiques (Packages)
        - Crash du Résolveur DNS (Unbound)
        - Blocage Légitime par l'IDS/IPS (Suricata ou Snort)
    - Pannes Système Majeures (Fatal Errors)
        - Panne du Système de Fichiers (Filesystem Corruption)
        - Échec de la Mise à Jour (Broken Upgrade)
- Dépannage Tailscale
    - Pannes de Syntaxe et de Déploiement (La barrière d'entrée)
        - L'erreur fatale de syntaxe JSON
    - Pannes d'Adressage et de Subnet Routing (Le piège invisible)
        - Le syndrome du "Ghost Host" (Fausse correspondance IP)
    - Pannes de Logique d'Accès (Le faux sentiment de sécurité)
        - Le mirage du protocole (Ping ok, mais service KO)
        - Le contournement par appartenance multiple (Over-Privilege)
    - Pannes d'Infrastructure Tailscale (Data Plane vs Control Plane)
        - Latence extrême (Passage forcé par les relais DERP)
        - Expiration silencieuse des clés (Node Key Expiry)



Pourquoi mettre en place WireGuard

WireGuard est une solution VPN open-source moderne qui de plus en plus utilisé. WireGuard veut remplacer OpenVPN/IPSec, conçue pour être plus performant et plus léger. Un VPN chiffre les données transitant entre les différentes machines. Cela permet d'éviter qu'une personne malveillante puisse par exemple avec une attaque de type l'homme du milieu (Men In The Middle) de récupérer de la donnée sensible de l'entreprise. WireGuard utilise l'algorithme de chiffrement de flux ChaCha20 et l'algorithme pour l'authentification des messages Poly1305

L'algorithme de chiffrement ChaCha20

Crée pour améliorer les performance de confidentialité des données de Salsa20. Il fonctionne en utilisant une clé unique et une nonce (nombre utilisé une ceule fois). Cette algorithme est priviligié en FRANCE, pour sa rapidité et sa robustesse. Il offre de meilleurs performances que l'AES.

Origine et Concept Fondamental

ChaCha20 est un algorithme de chiffrement par flot (stream cipher) créé en 2008 par le cryptologue Daniel J. Bernstein (souvent appelé DJB). Il a été conçu comme une évolution de son précédent algorithme, Salsa20.

L'objectif de ChaCha20 était d'augmenter la "diffusion" (la vitesse à laquelle un changement dans l'entrée affecte la sortie) par rapport à Salsa20, tout en conservant le même nombre d'opérations, ce qui le rend à la fois plus sûr et tout aussi rapide.

L'Architecture de l'État (The State)

Contrairement aux chiffrements par blocs comme l'AES qui traitent les données par morceaux de 128 bits, ChaCha20 génère un flux de clés (keystream) pseudo-aléatoire qui est ensuite combiné avec le texte clair via une opération XOR (\oplus).

Pour générer ce flux, ChaCha20 initialise une matrice 4x4 composée de 16 mots de 32 bits (soit 512 bits au total). Cet "état" initial est structuré de la manière suivante (selon la norme IETF RFC 8439) :

Constantes (4 mots / 128 bits) : Les mots 0 à 3 contiennent la chaîne de caractères "expand 32-byte k" encodée en hexadécimal. C'est un nombre magique qui empêche les attaques par clés nulles.

Clé (8 mots / 256 bits) : Les mots 4 à 11 contiennent la clé secrète.

Compteur (1 mot / 32 bits) : Le mot 12 est un compteur de blocs qui s'incrémente à chaque nouveau bloc de 512 bits généré, permettant de chiffrer des messages de taille arbitraire.

Nonce (3 mots / 96 bits) : Les mots 13 à 15 contiennent le nonce (Number Used Once), une valeur unique pour chaque message chiffré avec la même clé.

(Note technique : La version originale de DJB utilisait un compteur de 64 bits et un nonce de 64 bits. La version IETF a modifié cela pour avoir un nonce de 96 bits, ce qui rend la génération de nonces aléatoires plus sûre contre les collisions dans les protocoles modernes comme IPsec).

L'opération ARX

L'algorithme transforme cet état initial en appliquant 20 "tours" (rounds) de brassage mathématique. Ce brassage repose entièrement sur des opérations de type ARX :

Addition (modulo 2^{32})

Rotation bit à bit (vers la gauche)

XOR (OU exclusif)

La fonction de base qui modifie 4 mots (a, b, c, d) s'appelle le Quarter-Round (quart de tour). Elle s'exécute ainsi :

a = a + b; d = d \oplus a; d = (d \ll 16)

c = c + d; b = b \oplus c; b = (b \ll 12)

a = a + b; d = d \oplus a; d = (d \ll 8)

c = c + d; b = b \oplus c; b = (b \ll 7)

Pourquoi ARX est-il crucial en cybersécurité ?

Ces trois opérations s'exécutent en un temps constant sur les processeurs. ChaCha20 ne fait aucune recherche dans des tables de substitution (comme les S-boxes d'AES) et ne fait aucun

branchement conditionnel (if/else) dépendant de la clé. Cela le rend intrinsèquement immunisé contre les attaques par canal auxiliaire basées sur le temps (timing side-channel attacks).

Les 20 Tours (The 20 Rounds)

Les 20 tours donnent son nom à l'algorithme (ChaCha20). Ils alternent entre des opérations sur les colonnes et les diagonales de la matrice 4x4 :

Tours impairs (Column rounds) : On applique le Quarter-Round sur les 4 colonnes verticales de la matrice.

Tours pairs (Diagonal rounds) : On applique le Quarter-Round sur les 4 diagonales de la matrice.

Après les 20 tours, l'état final est additionné (mot par mot) à l'état initial. Ce résultat de 512 bits forme un bloc du keystream, qui est ensuite XORé avec 512 bits du message clair pour produire le texte chiffré.

ChaCha20 vs AES : Le Choc des Titans

L'Advanced Encryption Standard (AES) reste le standard absolu. Cependant, ChaCha20 présente un avantage stratégique majeur : la performance logicielle.

Matériel avec AES-NI : Sur les serveurs modernes et les ordinateurs récents, AES est imbattable car les processeurs possèdent des instructions matérielles dédiées (AES-NI) pour le calculer.

Logiciel pur / Systèmes embarqués : Sur les smartphones plus anciens, l'IoT, les routeurs ou les processeurs ARM dépourvus d'accélération cryptographique matérielle, calculer l'AES en logiciel est lent et gourmand en énergie. ChaCha20, grâce à la simplicité de ses opérations ARX, est massivement plus rapide (jusqu'à 3 fois) et plus économe en batterie.

Le duo incontournable : ChaCha20-Poly1305 (AEAD)

Dans les protocoles modernes, chiffrer les données ne suffit pas ; il faut aussi garantir qu'elles n'ont pas été altérées en transit. ChaCha20 est presque systématiquement associé au code d'authentification de message Poly1305 (également créé par DJB) pour former un schéma de chiffrement authentifié avec données associées (AEAD).

C'est sous cette forme (CHACHA20-POLY1305) qu'il est déployé massivement aujourd'hui.

Applications Réelles

Grâce à sa sécurité prouvée et ses performances, vous retrouverez cet algorithme au cœur des infrastructures réseaux contemporaines :

TLS 1.3 : C'est l'un des très rares algorithmes autorisés pour sécuriser le trafic web moderne. Google l'a initialement poussé dans Chrome pour accélérer le HTTPS sur les mobiles Android.

WireGuard : Le protocole VPN moderne et minimaliste utilise exclusivement ChaCha20-Poly1305, rejetant délibérément la complexité cryptographique des anciens protocoles comme IPsec.

Pourquoi mettre en place Tailscale

Le client Tailscale et le serveur de coordination Headscale sont des solution open-source qui permet d'accéder à distance de manière sécurisé à une infrastructure. Avec l'essor du télétravail, l'entreprise IITCD ne veut pas que le recourt au télétravail, ça crée une faille. Tailscale est construit sur le protocole de chiffrement de WireGuard. Tailscale gére la configuration, la distribution des clé pour créer un réseau maillé (mesh VPN) sans avoir à ouvrir de ports de ports sur le pare-feu. A la fois de sécurisé la production à distance elle permet aussi de réparer à distance pour l'optimisation de la continuité des services en cas de panne

Grâce à mon premier stage j'ai appris que le port RDP était une surface d'attaque pour les rançonlogiciel (ransomware). Et lors de mon second stage j'ai découvert et utiliser tailscale

pourquoi combiner les 2

L'intérêt d'utiliser Tailscale est de bénéficier de la robustesse du protocole cryptographique de Wireguard tout en permettant une sécurisation de l'accès à distance. Mais si l'utilisateur malveillant arrive à collecter près de l'entreprise de la donnée sensible le VPN site à site permet de chiffre les communications quand les personnes ne travaille pas à distance. Et le VPN permet aussi d'intégrer une communications inter-réseau permettant d'intégré des machine dans les serveurs configuré sur l'autre réseau

VPN

Topologie du réseau

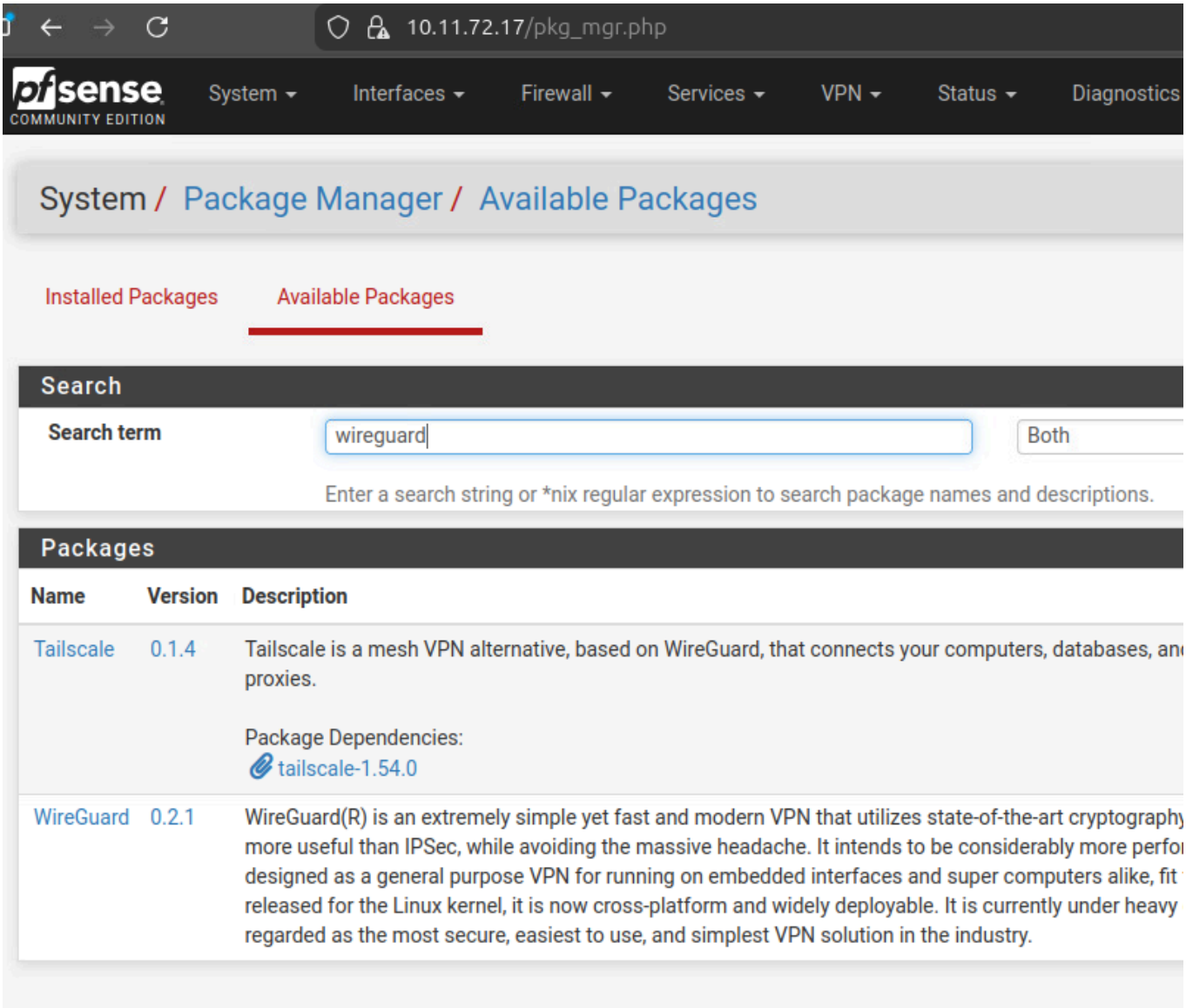
Paramètre	Noeud IITCDCIEPARIS	Noeud IITCDMETZ
IP WAN	10.10.101.72	10.10.101.71
Réseaux LAN	10.11.72.16/28	10.11.71.16/28
Passerelle LAN	10.11.72.17	10.11.71.17
IP tunnel (WireGuard)	10.100.100.1/30	10.100.100.2/30
Port d'écoute UDP	51820	51820

Installation et configuration en site to site sur 2 pfsense

Pour l'installation il faut aller dans system>Package>Available Package et chercher le package Wireguard

Cliquer sur le bouton vert Install et confirm

Puis aller dans VPN>WireGuard>Settings cocher la première case Enable Wireguard



System / Package Manager / Package Installer

pfSense-pkg-WireGuard installation successfully completed.

Installed Packages | Available Packages | Package Installer

Package Installation

```
Custom commands...
Executing custom_php_install_command()...done.
  Installing WireGuard early shell commands...done.
  Creating WireGuard interface group...done.
  Creating WireGuard Unbound access list...done.
  Installing WireGuard service...done.
  Applying WireGuard default settings as necessary...done.
done.
Executing custom_php_resync_config_command()...done.
Menu items... done.
Services... done.
Writing configuration... done.
>>> Cleaning up cache... done.
Success
```

Source Port Range any (From) | Custom | any (To) | Custom

Specify the source port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Destination

Destination ☐ Invert match | WAN address | Destination Address /

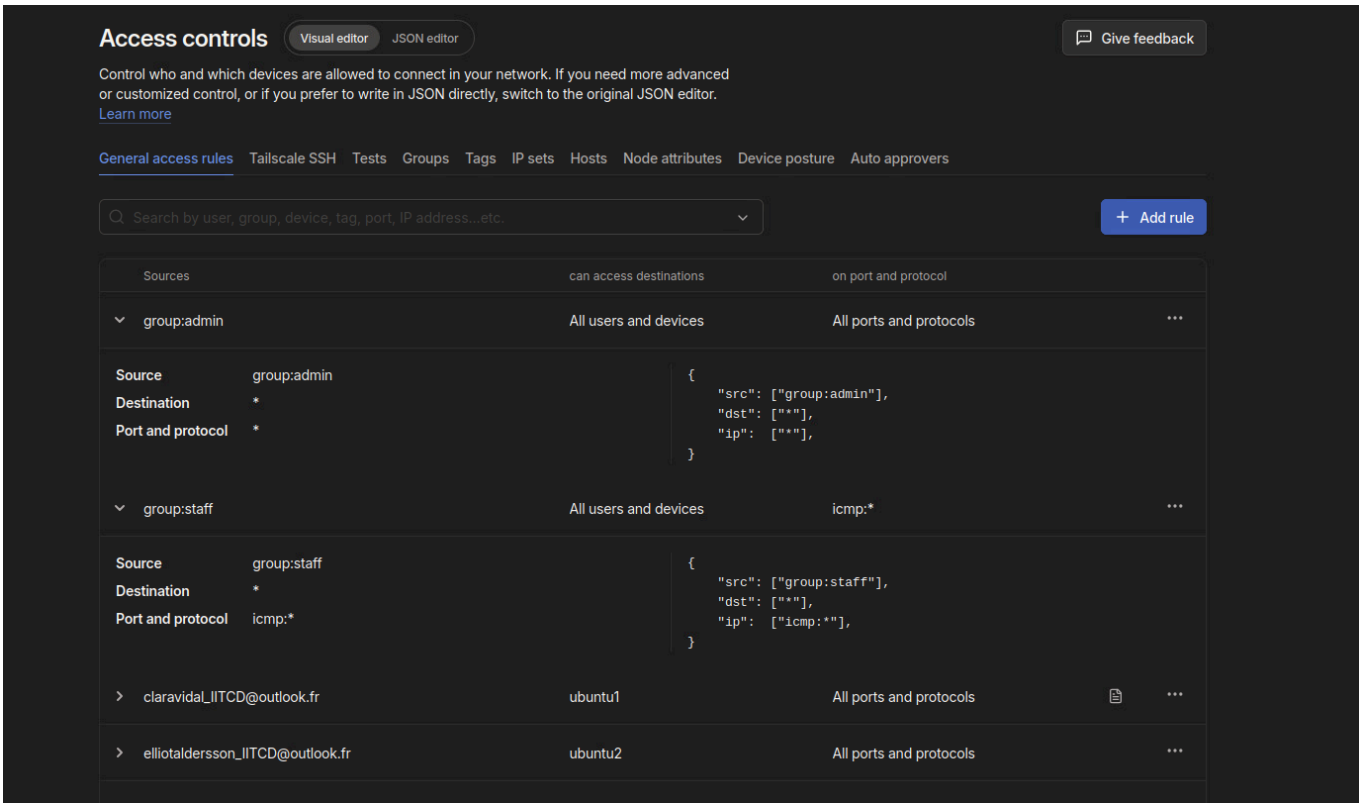
Destination Port Range (other) (From) | 51820 (Custom) | (other) (To) | 51820 (Custom)

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule

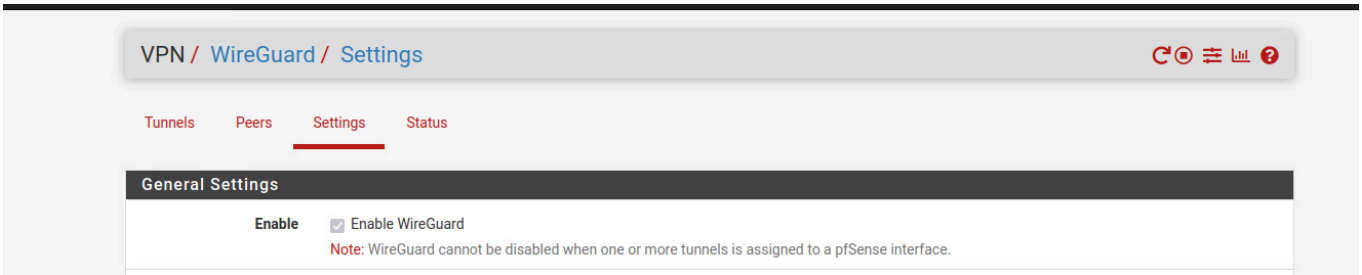
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).



Configuration des tunnels

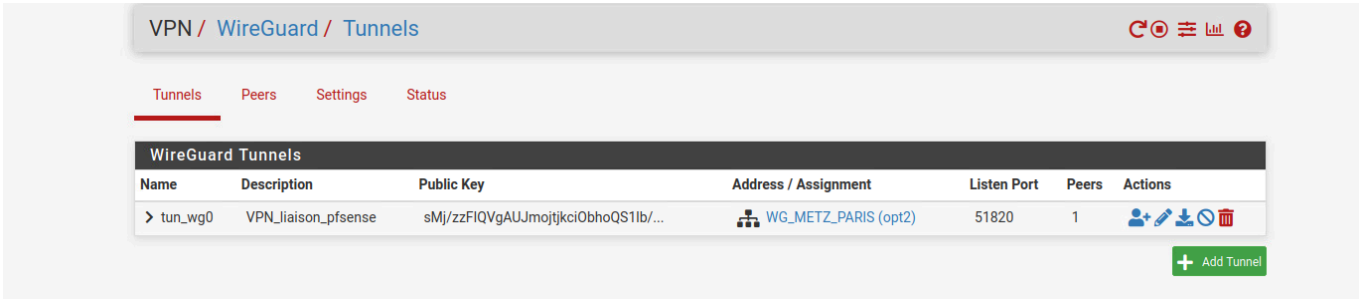
Activer le service

Dans le chemin de menu VPN>WireGuard>Settings Coche la case **Enable WireGuard**



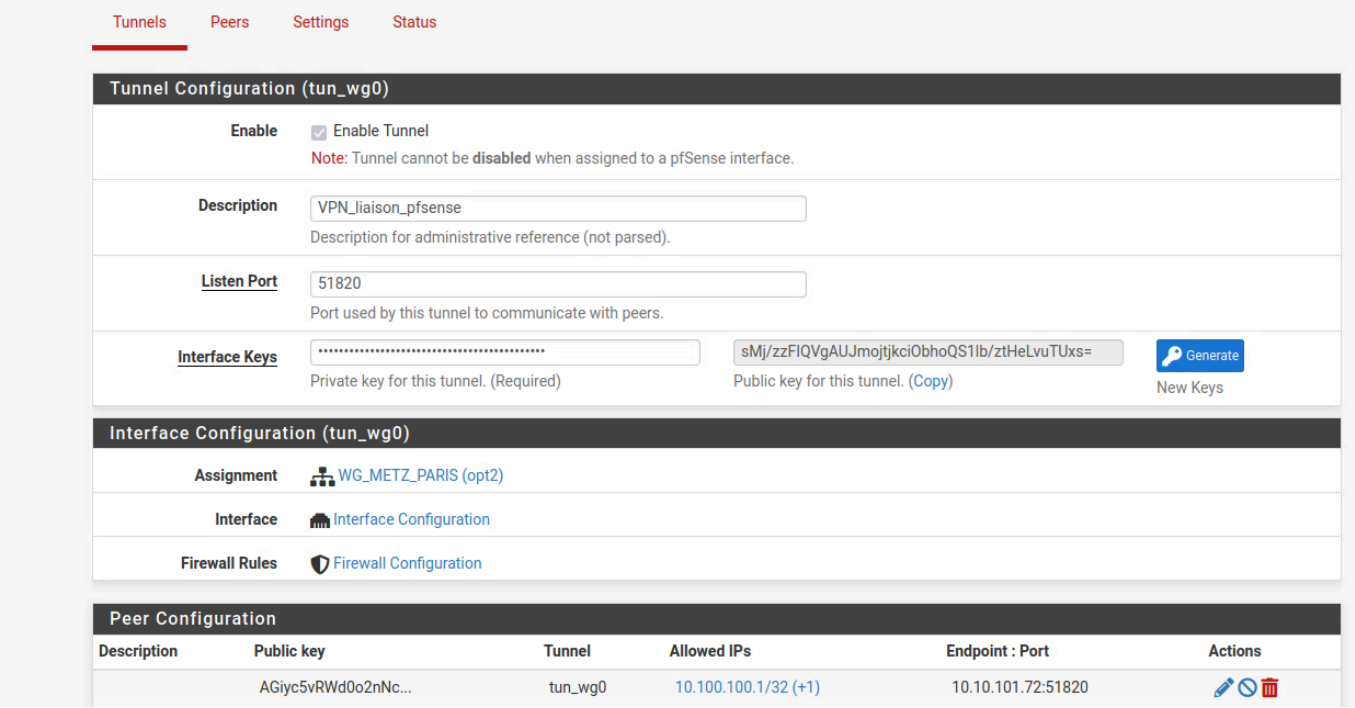
Créer le tunnel

Dans le chemin de menu VPN>WireGuard>Tunnel clique sur le bouton vert Add Tunnel



coche la case enable de tunnel
remplir la description
mettre le port d'écoute

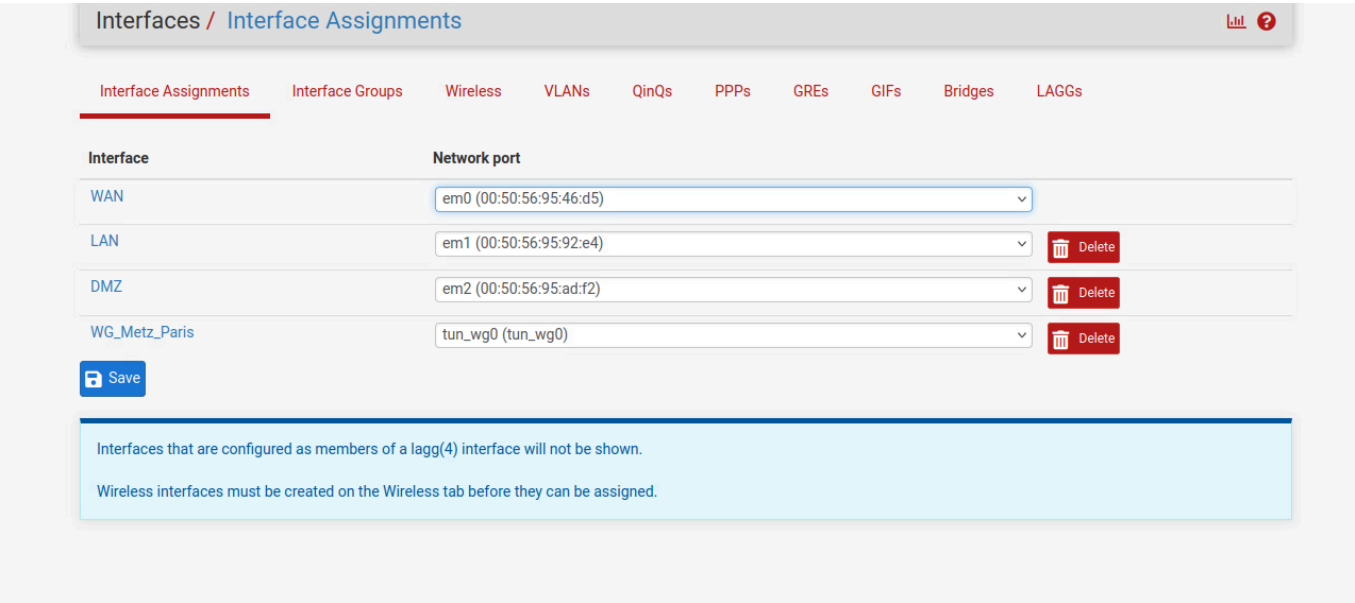
Génére des clé (la clé public servira dans le peer de l'autre pfsense)
Remplir l'IP de l'autre tunnel dans allowed IP



Assignation et Identité IP

Assigner l'interface

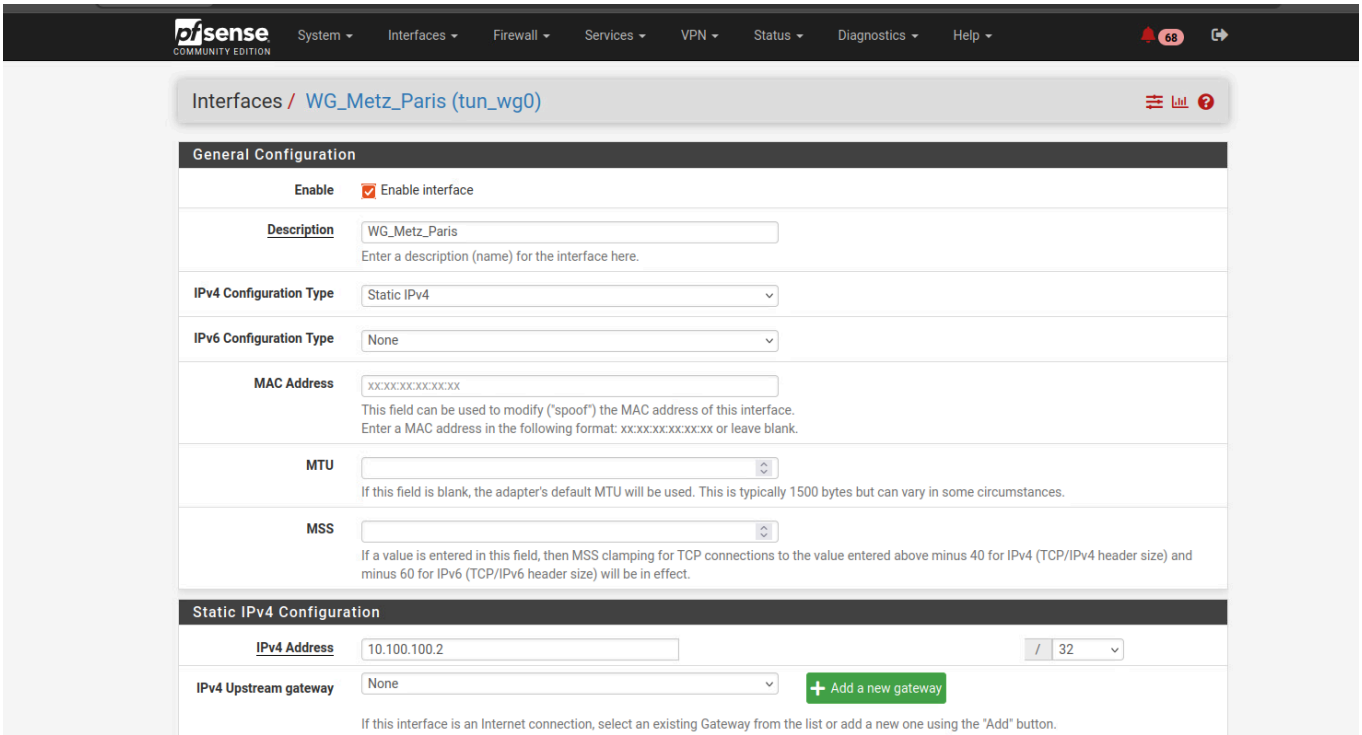
Dans Interfaces>Assignements. Dans le menu déroulant Available network ports séléctionne tun_wg0



configuration de l'interface

Va dans Interface le nom de l'interface (OPT1 par défaut)
Coche la case enable interface
Mettre une description qui sera le nouveau nom de l'interface

Choisir la static IPv4 dans IPv4 Configuration Type
L'addresse IP à mettre c'est par exemple 10.100.100.1/30 pour le pfSense de IITCD METZ

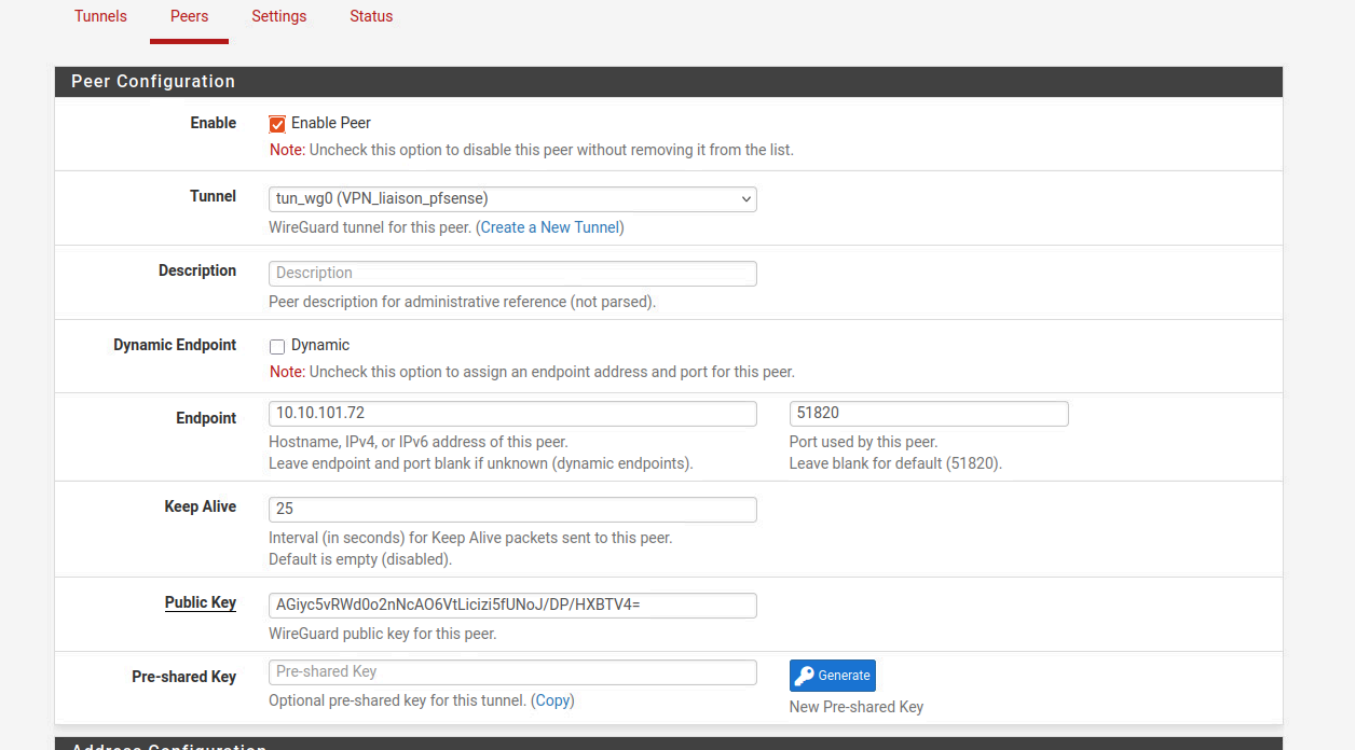


clique sur save et apply changes

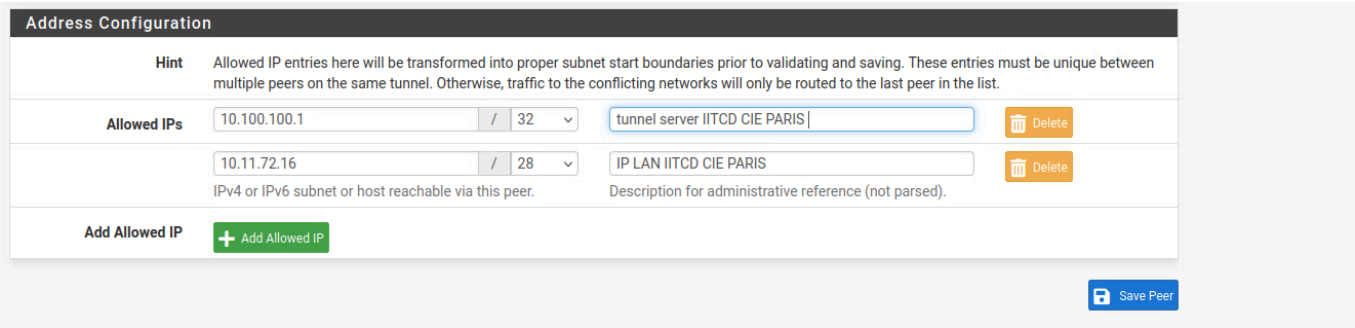
Configuration des Peers

Va dans VPN>WireGuard>Peers clique sur Add Peer
Coche la case enable peer
Sélectionne le tunnel tun_wg0
Dans le Endpoint enlève la case Dynamic pour mettre l'IP WAN de l'autre PfSense port 51820
Dans la section Keep Alive mettre 25 pour qu'il reste actif

Dans la section Public Key mettre la clé publique de l'autre tunnel



Dans la setion Allowed, tout en bas, IP mettre l'autre IP tunnel et ajouter une IP de l'autre LAN pour que les utilisateurs puisse communiquer avec le LAN de l'autre réseau

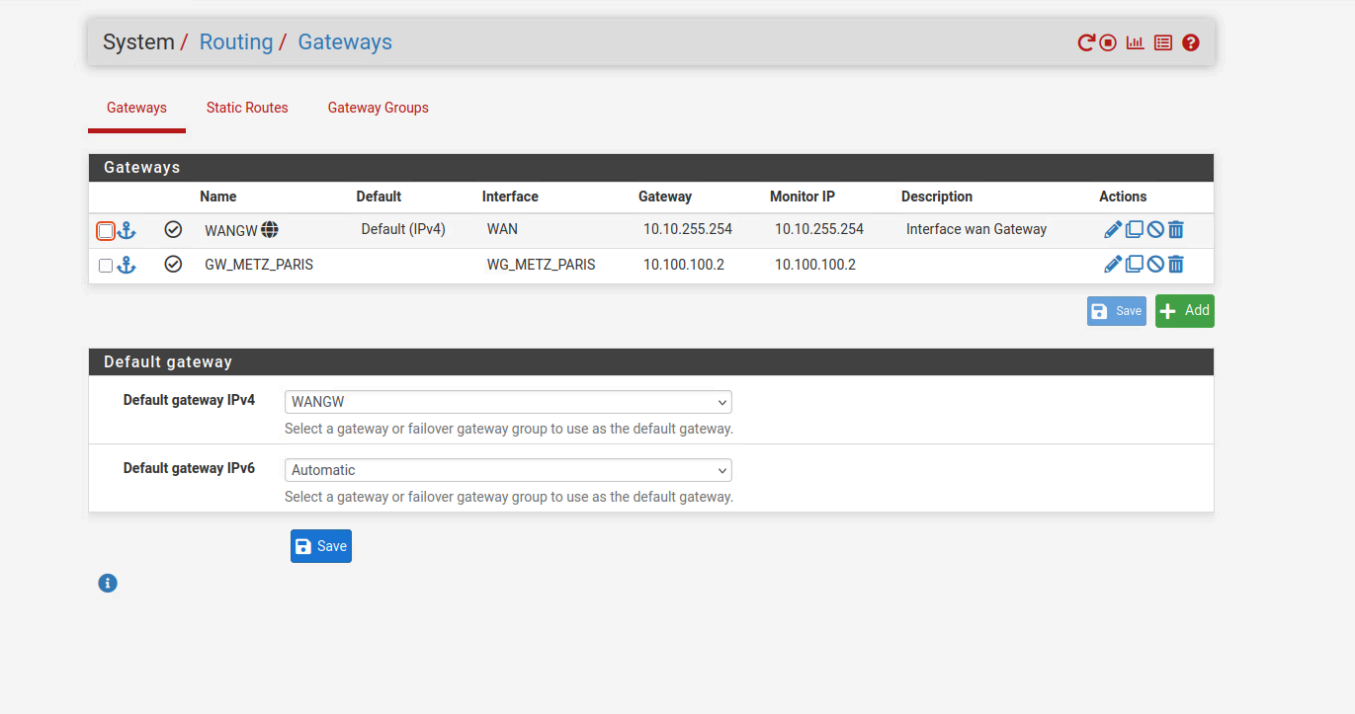


Save et apply changes

Routage d'Autorité

Configuration de Passerelle par défault

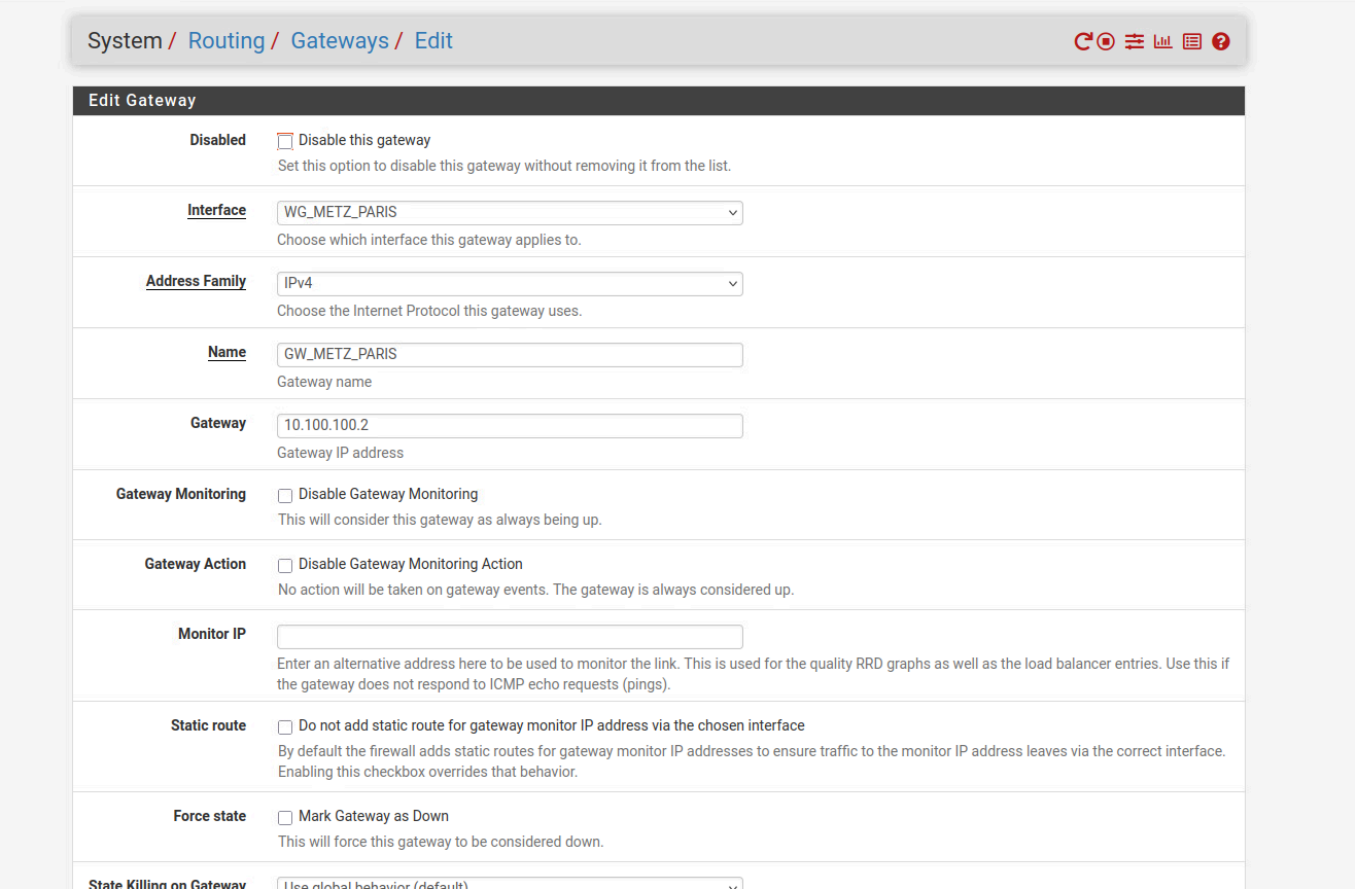
Va dans System>Routing>Gateway>Add



Choisi l'interface WireGuard

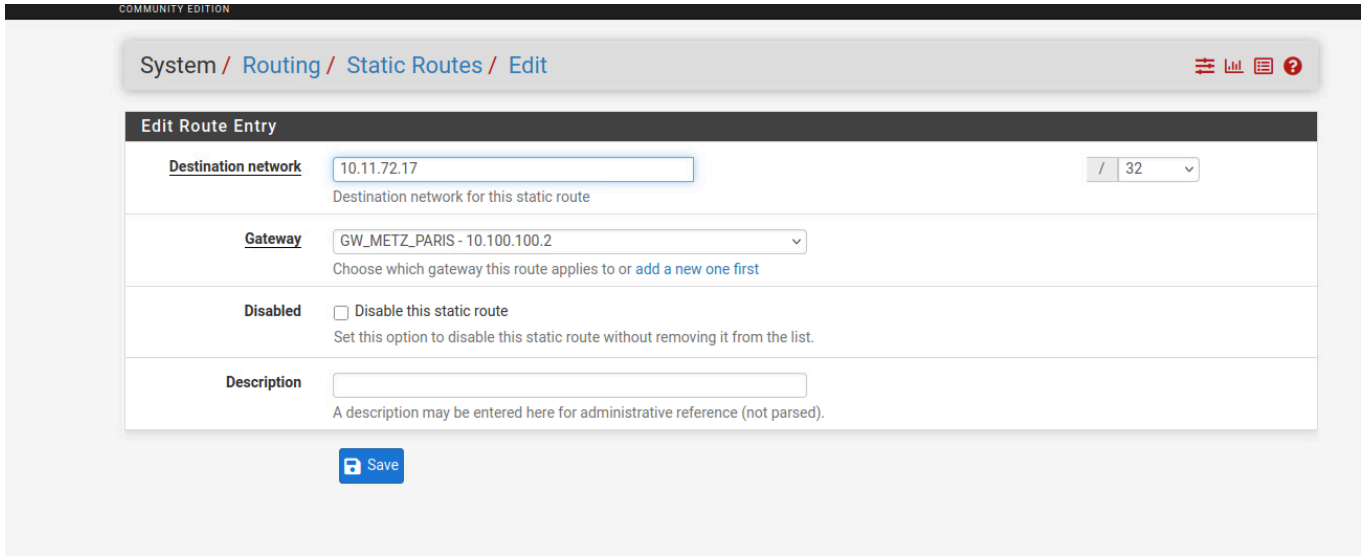
Met un nom pour cette gateway

Mettre l'IP du tunnel de l'autre PfSense



Configuration d'une route statique

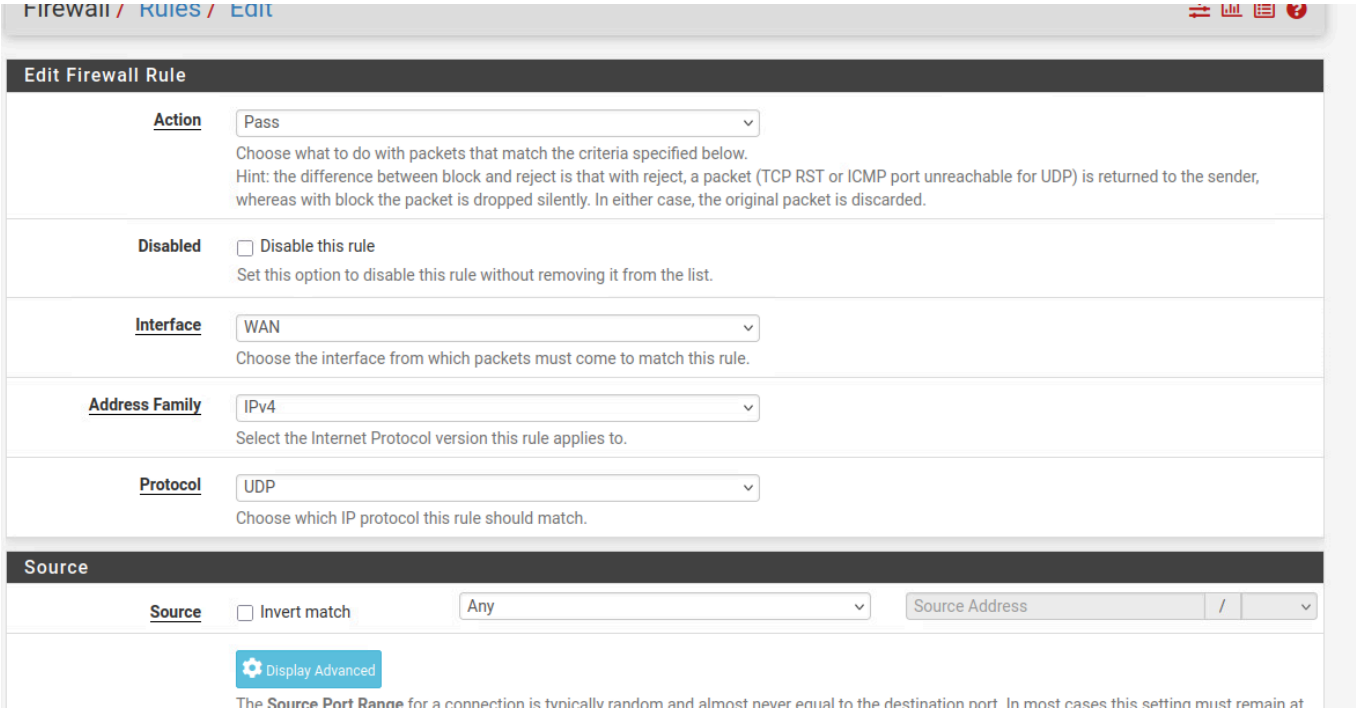
Va dans le menue Static Route clique sur Add

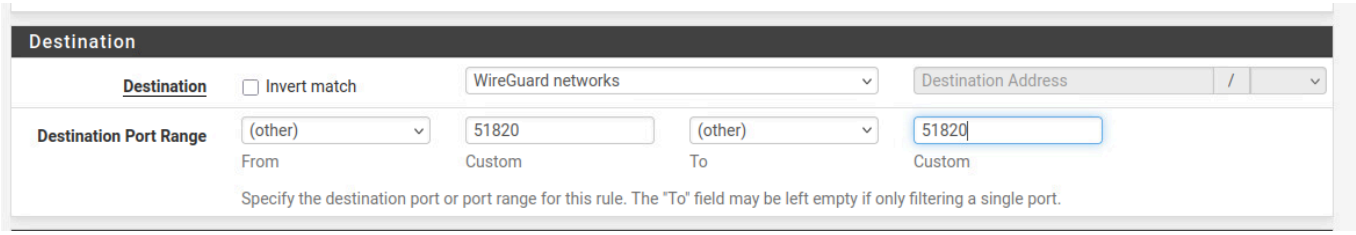


Mettre l'IP LAN de l'autre PfSense sélectionne la gateway crée

Config de rules firewall

aller dans Firewall>Rules>WAN

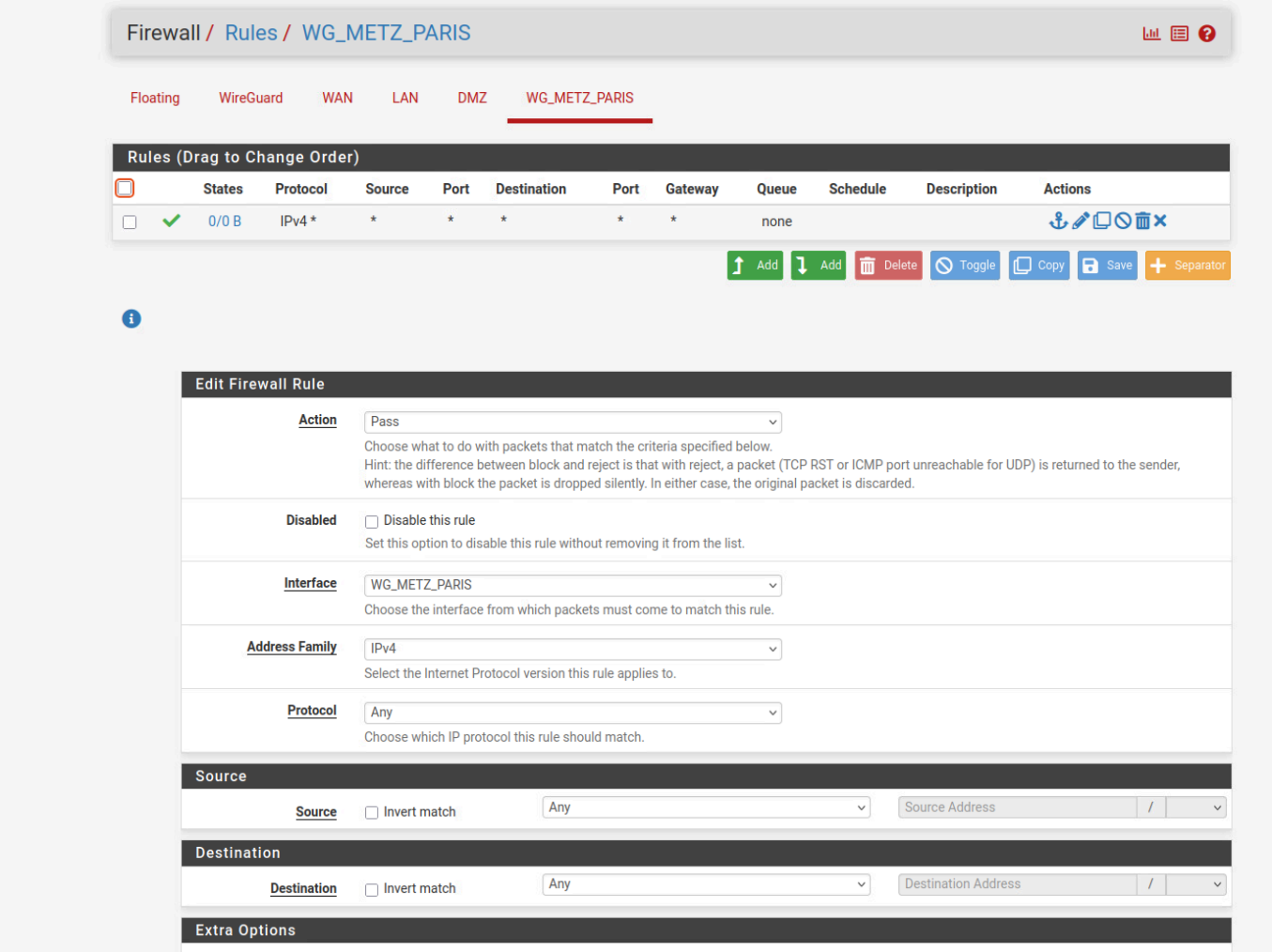




Enregistrer et apply changes

La porte interne flux déchiffré

Va dans le menu firewall>Rules>nom de l'interface

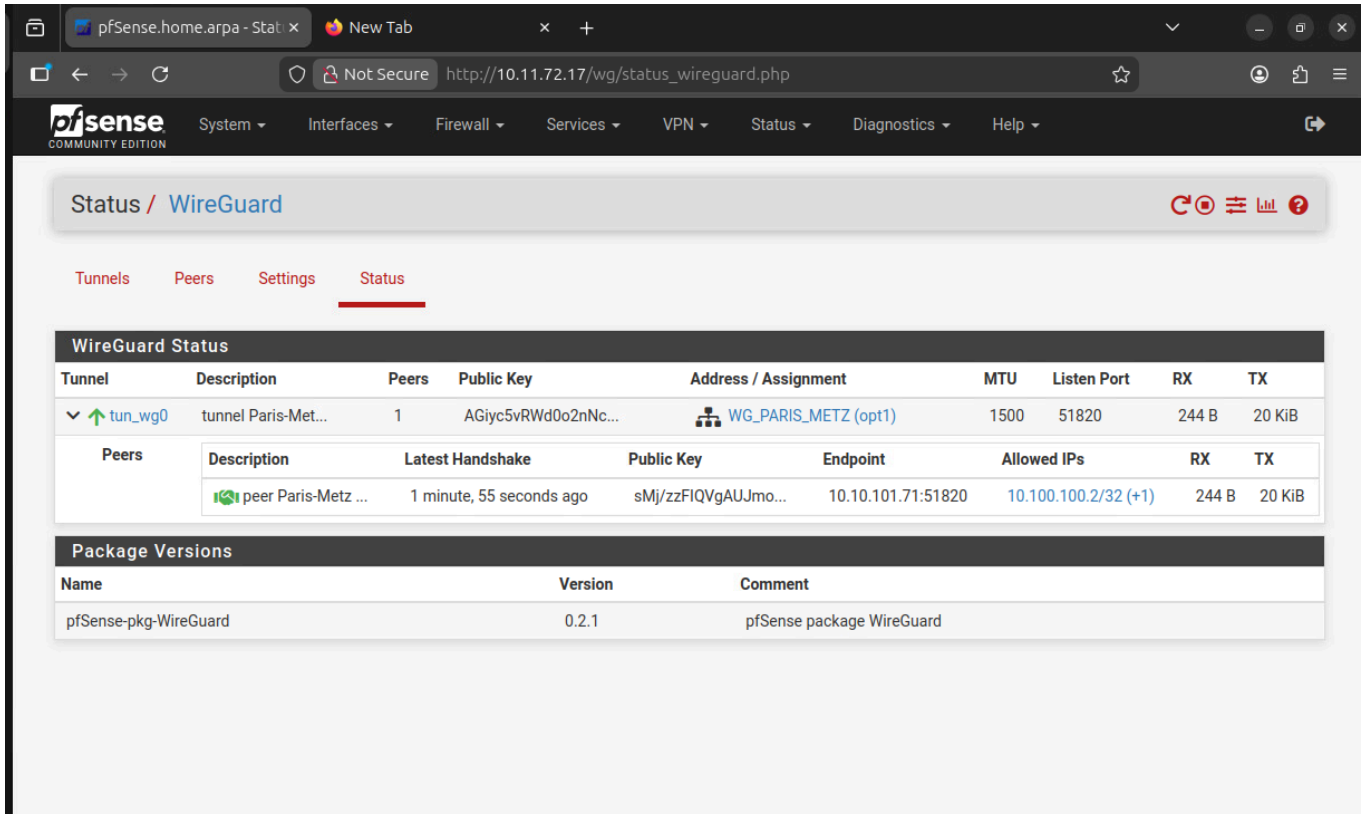


Autorise toute les communications notamment le ping avec le protocole ICMP

Test

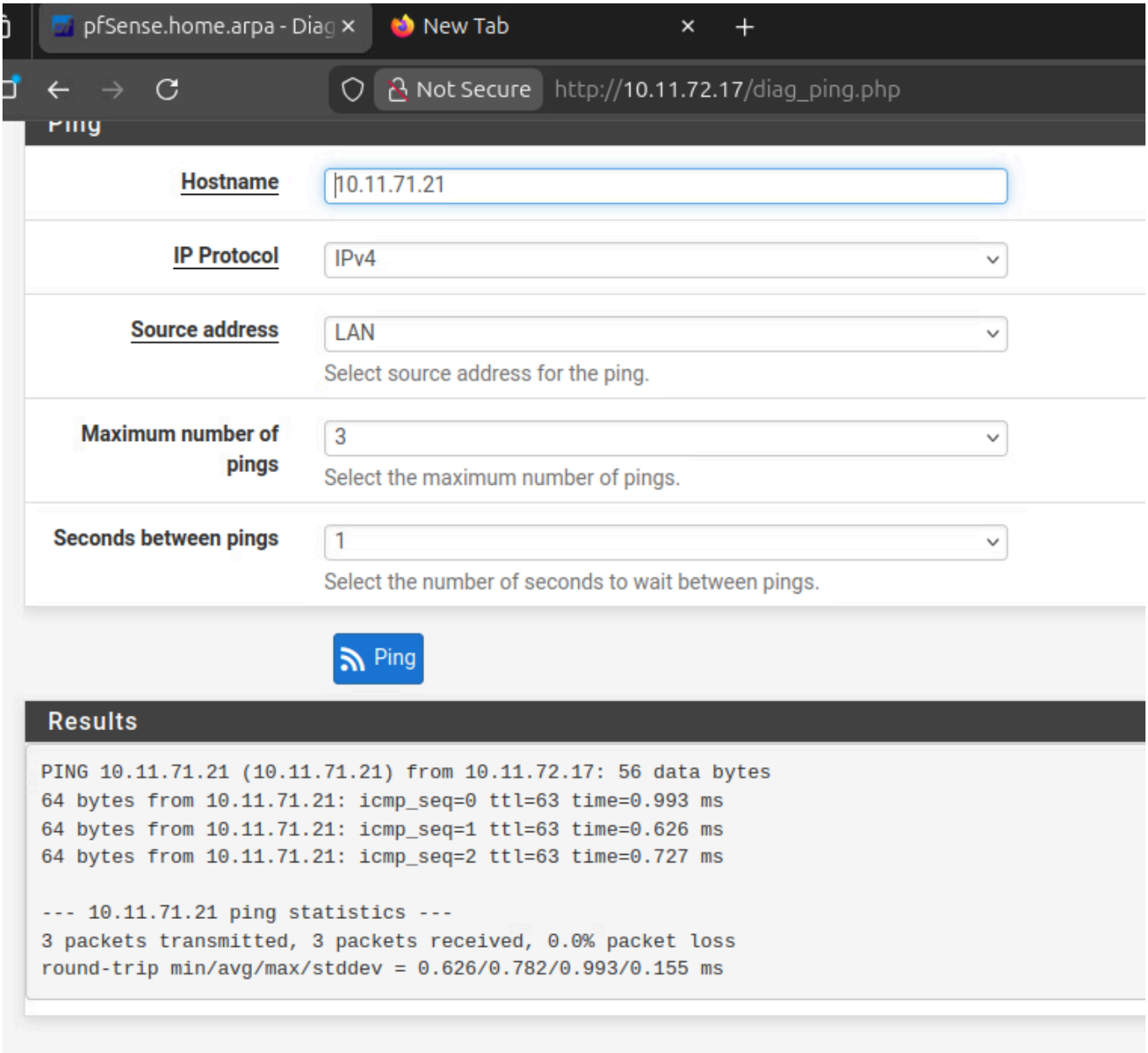
interface du statut de WireGuard

Dans le menu Status> Wireguard on a déjà des infos par exemple sur le pfsense de Paris



MTU (Maximum Transmission Unit)	RX (Receive-Réception)	TX(Transmit-transmission)
mesuré en octet. Définit la taille maximal d'un paquet de données. Le standard c'est 1500 octet pour le VPN c'est normalement plus avec le chiffrage des données et oblige les routeur à fragmenter les données pour passer sous les 1500 souvent passer sous les 1500	c'est le volume total de données reçu par l'interface	C'est le volume total de données transmit par l'interface

test de ping



Développer la solution open-source sécurisation de télétravail (tailscale)

Installation dans le Pfsense

Il faut suivre la même procédure que pour l'installation du package du VPN Wireguard

Compte Tailscale à ajouter

mail du compte	accès-machine	fonction	mot de passe	groupe
vincentklein_IITCD@outlook.fr	toute	technicien informatique inter-site	P@ssword57!	admin

mail du compte	accès-machine	fonction	mot de passe	groupe
martinolivier_IITCD@outlook.fr	toute	PDG	P@ssword57!	admin
claravidal_IITCD@outlook.fr	ubuntu1	développeuse	P@ssword57!	staff
elliotalderson_IITCD@outlook.fr	ubuntu2	programmateur	P@ssword57!	staff
darleenmarchand_IITCD@outlook.fr	win11-1	manageuse	P@ssword57!	staff
emmabernard_IITCD@outlook.fr	ubuntu3	programmateuse	P@ssword57!	staff

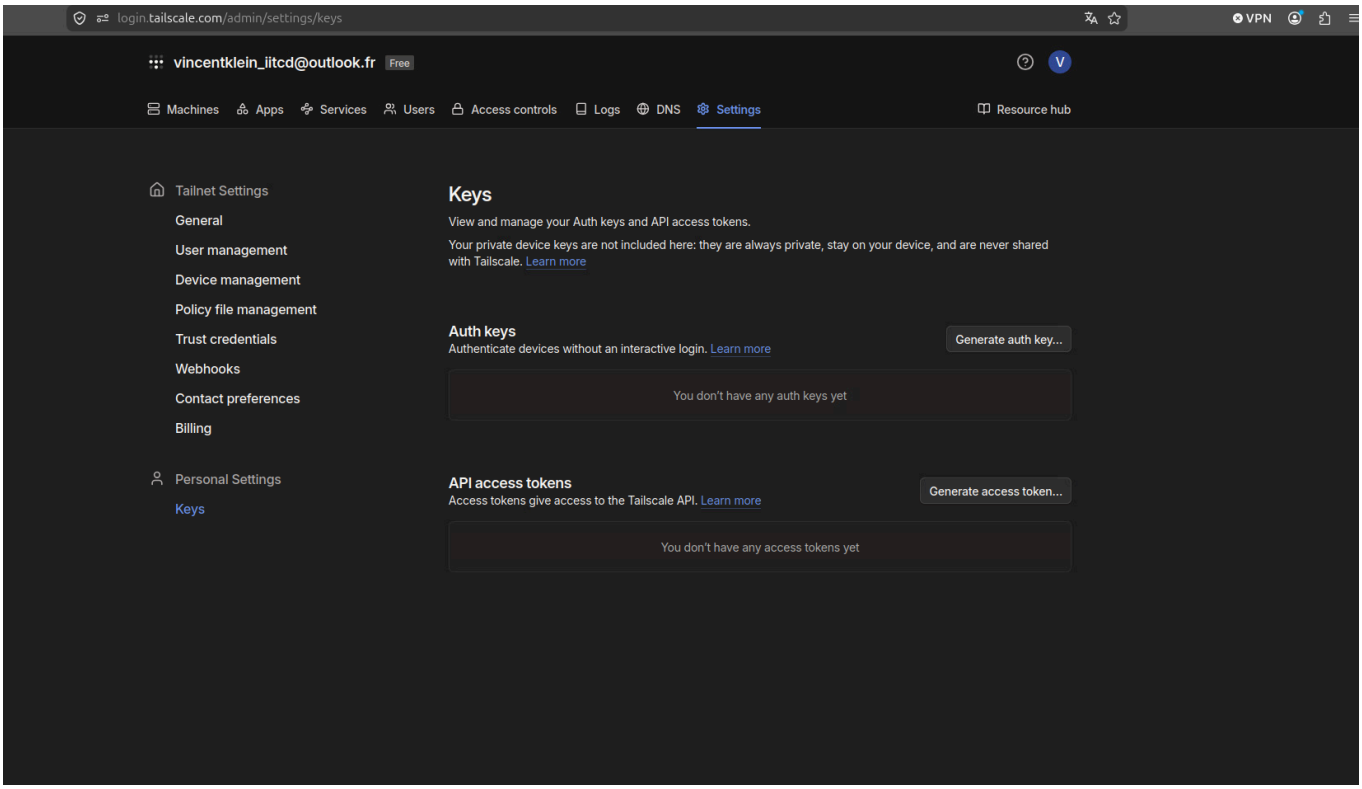
Création d'un compte admin

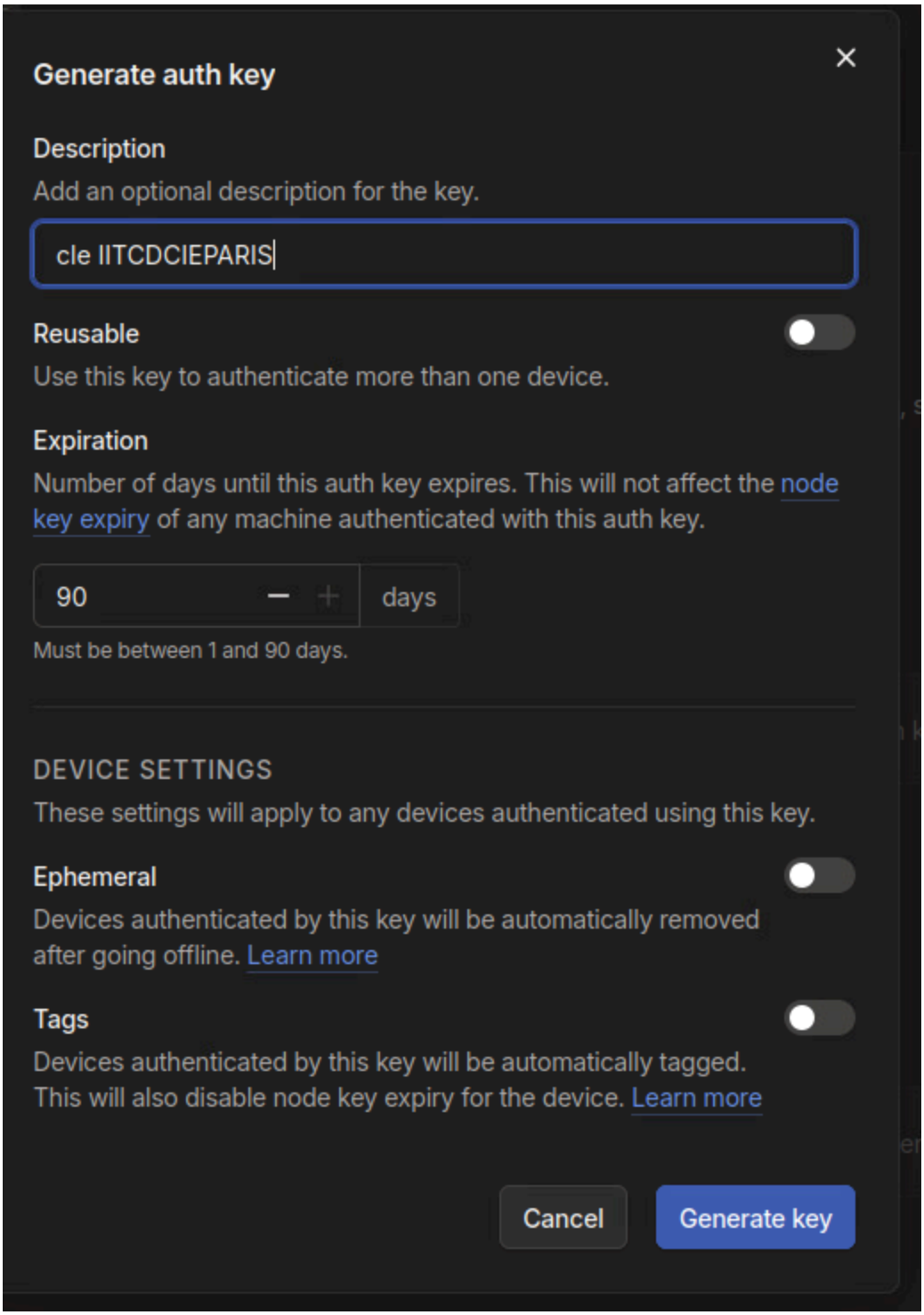
Création d'une adresse mail fictive vincentkelin_IITCD@outlook.fr et crée un compte Tailscale

Configuration des pfsense en Passerelles (Subnet Routers)

Allez dans VPN>Tailscale

Généré une clé d'authentification


login.tailscale.com/admin/settings/keys
VPN
vincentklein_iitcd@outlook.fr
Free
V
Machines
Apps
Services
Users
Access controls
Logs
DNS
Settings
Resource hub
Tailnet Settings
General
User management
Device management
Policy file management
Trust credentials
Webhooks
Contact preferences
Billing
Personal Settings
Keys
Keys
View and manage your Auth keys and API access tokens.
Your private device keys are not included here: they are always private, stay on your device, and are never shared with Tailscale. Learn more
Auth keys
Authenticate devices without an interactive login. Learn more
Generate auth key...
You don't have any auth keys yet
API access tokens
Access tokens give access to the Tailscale API. Learn more
Generate access token...
You don't have any access tokens yet



les tags c'est quand on a défini des ACL laisse vide pour le moment
Reusable c'est pour pouvoir réutiliser la clé
Ephemeral c'est pour des connexion éphémère, les clé disparaissent du réseau s'ils se déconnecte

copie la clé et met la ici

VPN / Tailscale / Authentication

Tailscale is not enabled.

Authentication | Settings | Status

Authentication

Login Server	https://controlplane.tailscale.com Base URL of login (control) server.
Pre-authentication Key	tskey-auth-kTBLeNyXqi11CNTRL-rbHiAGsi8q3hdxoNfTb3q3owfv7iWak Set the machine authorization key.
Recommendation	Use a non-reusable auth key and disable key expiry for trusted machines via the provider admin console.

Logout and Clean

Logout and Clean

Disconnect local machine from login server (if connected), expire the current log in, and flush the local state cache.

Save

Changes to these settings may temporarily disrupt peer connections and access to Tailscale.

Configuration sur le pfsense 3

State Directory	/usr/local/pkg/tailscale/state Path to directory for storage of config state, certificates, and incoming files. WARNING: Changing this value will not move an existing configuration and will require reauthentication with the control server.
Keep Configuration	☑ Enable With 'Keep Configuration' enabled (default), all package settings and the local Tailscale state cache will persist on install/de-install.

DNS

Accept DNS	☑ Accept DNS configuration from the control server.

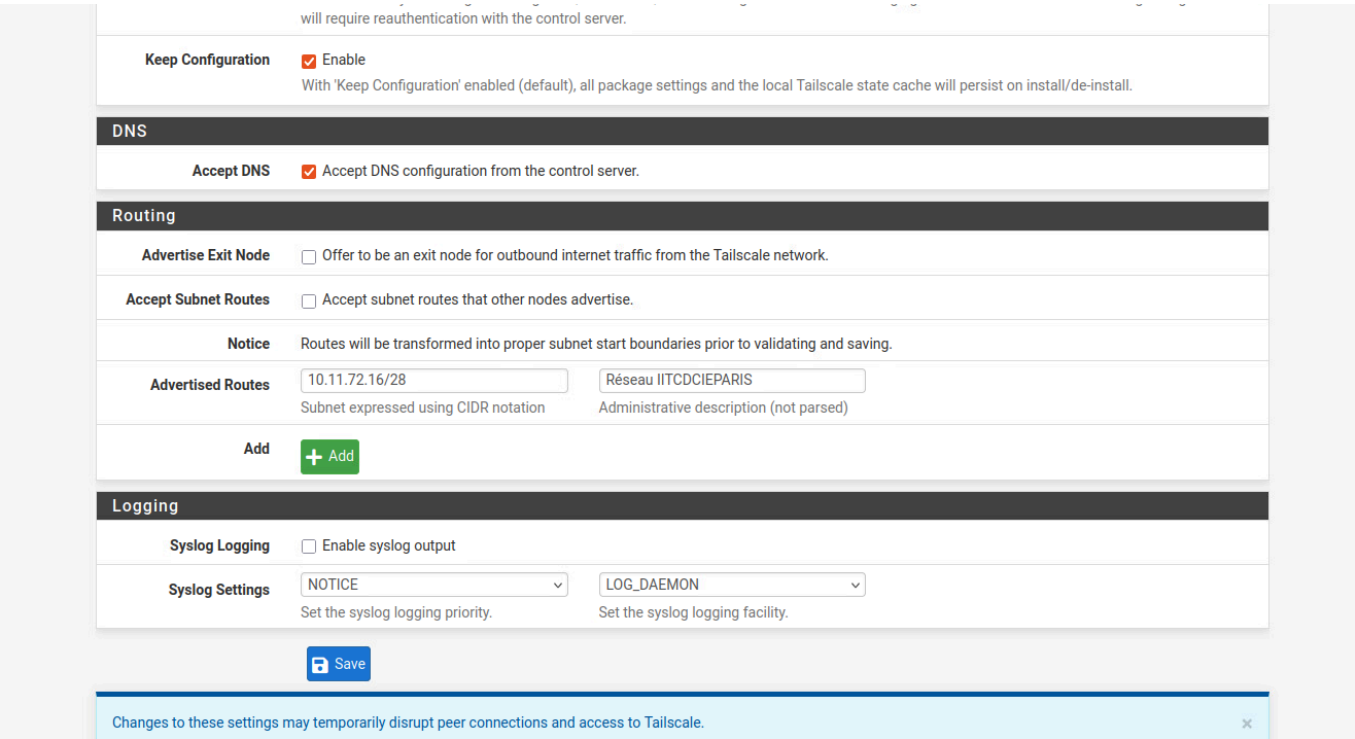
Routing

Advertise Exit Node	☐ Offer to be an exit node for outbound internet traffic from the Tailscale network.	
Accept Subnet Routes	☐ Accept subnet routes that other nodes advertise.	
Notice	Routes will be transformed into proper subnet start boundaries prior to validating and saving.	
Advertised Routes	10.11.71.16/28 Subnet expressed using CIDR notation	Réseau IITCDMETZ Administrative description (not parsed)
Add	+ Add	

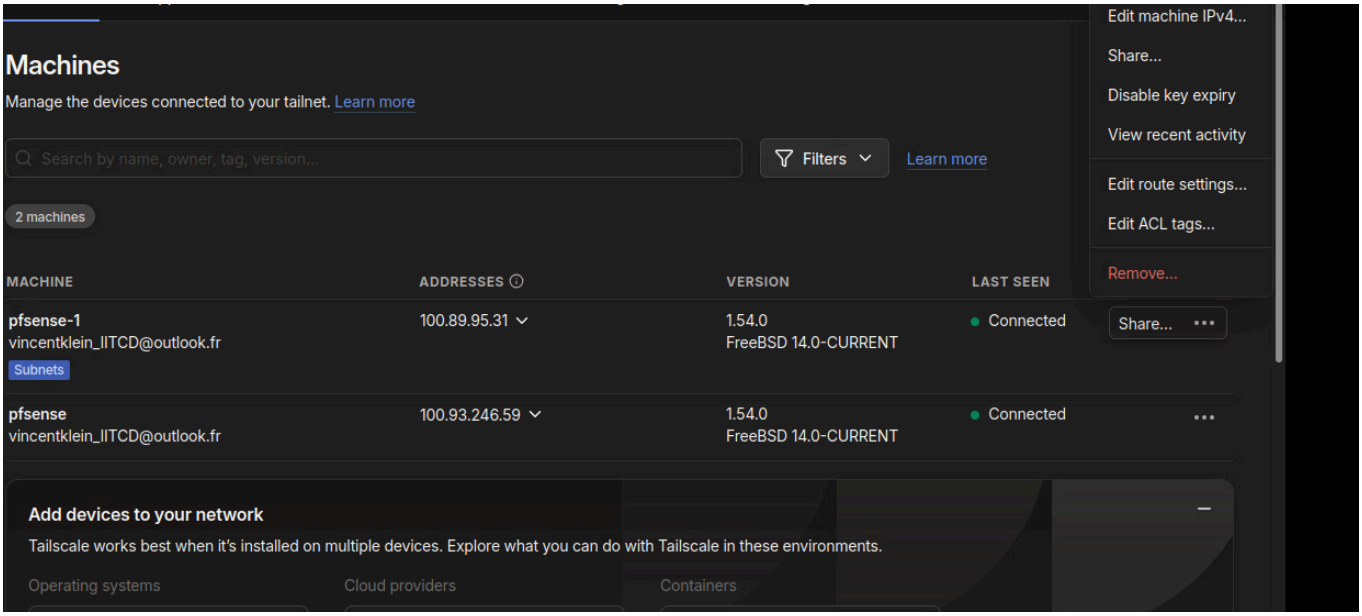
Logging

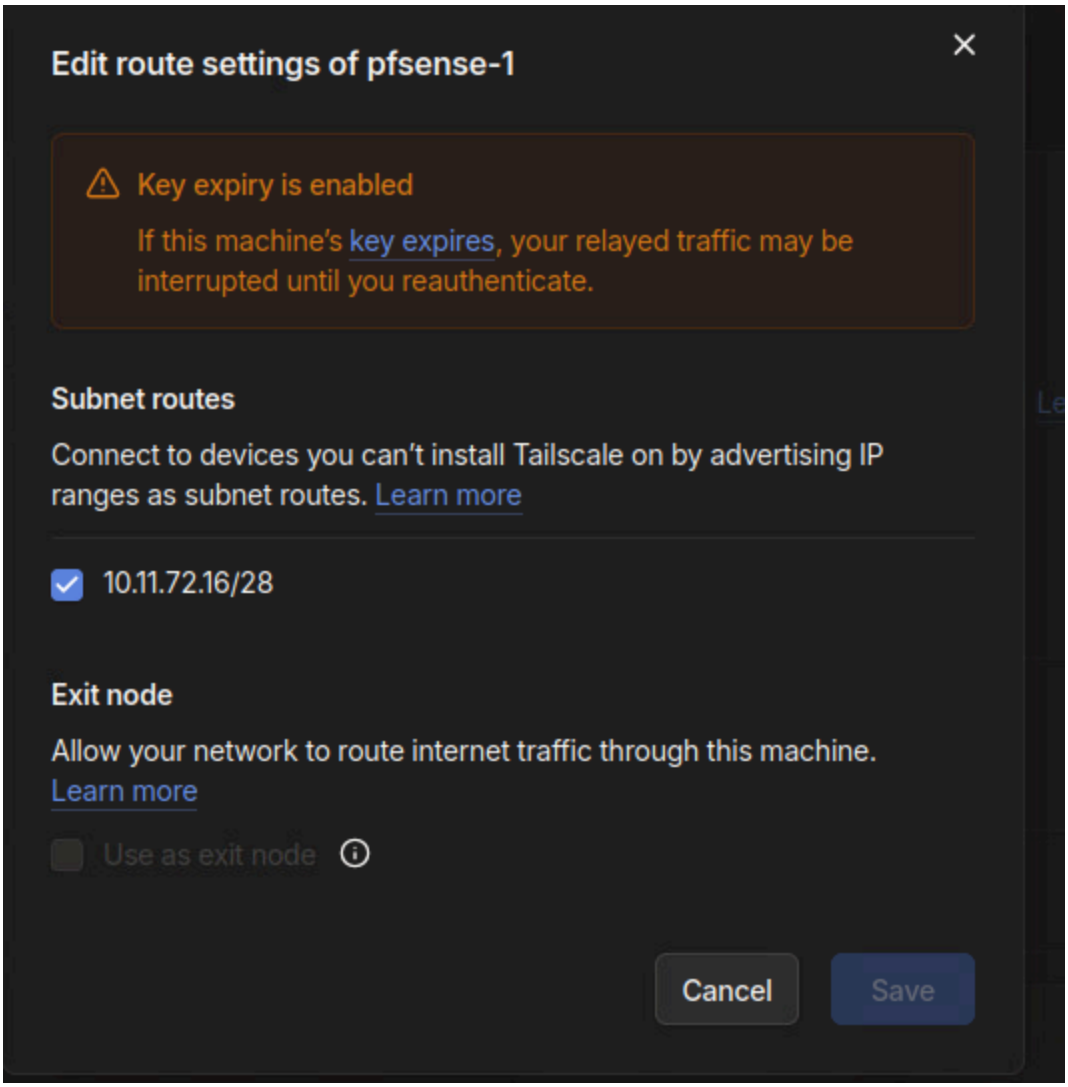
Syslog Logging	☐ Enable syslog output	
Syslog Settings	NOTICE Set the syslog logging priority.	LOG_DAEMON Set the syslog logging facility.

Configuration sur le pfsense 4



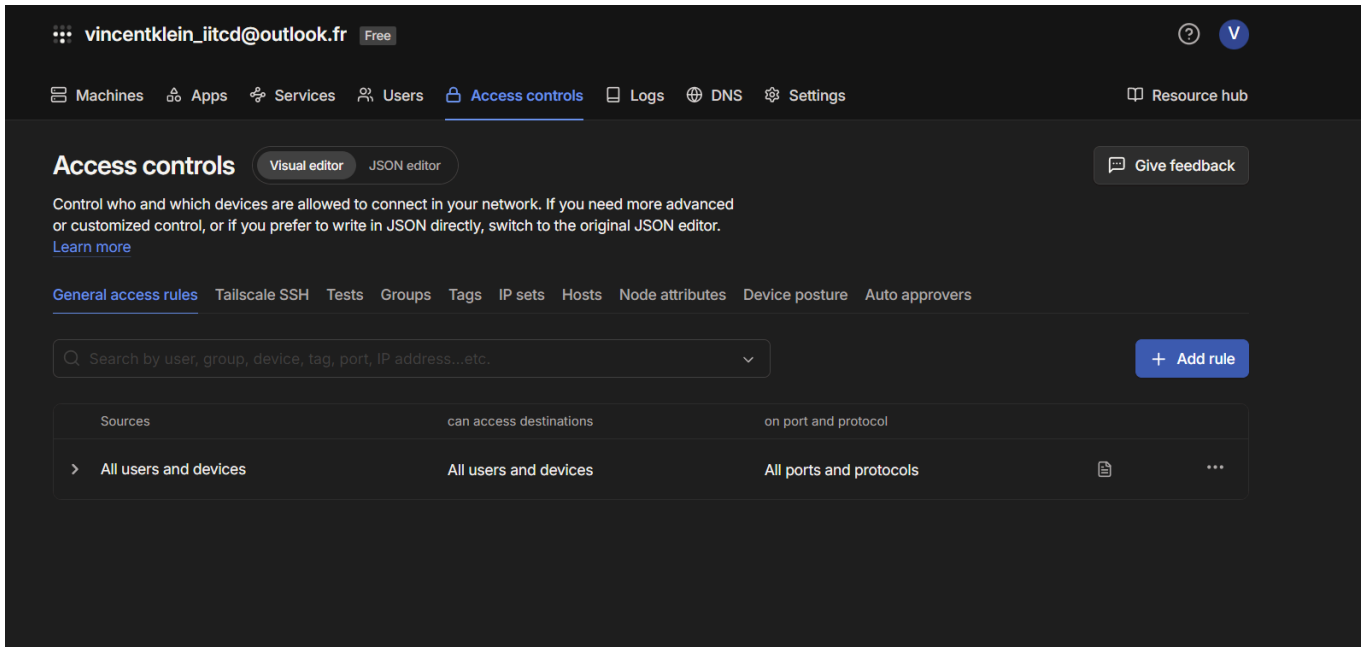
Le routage inter-pfsense

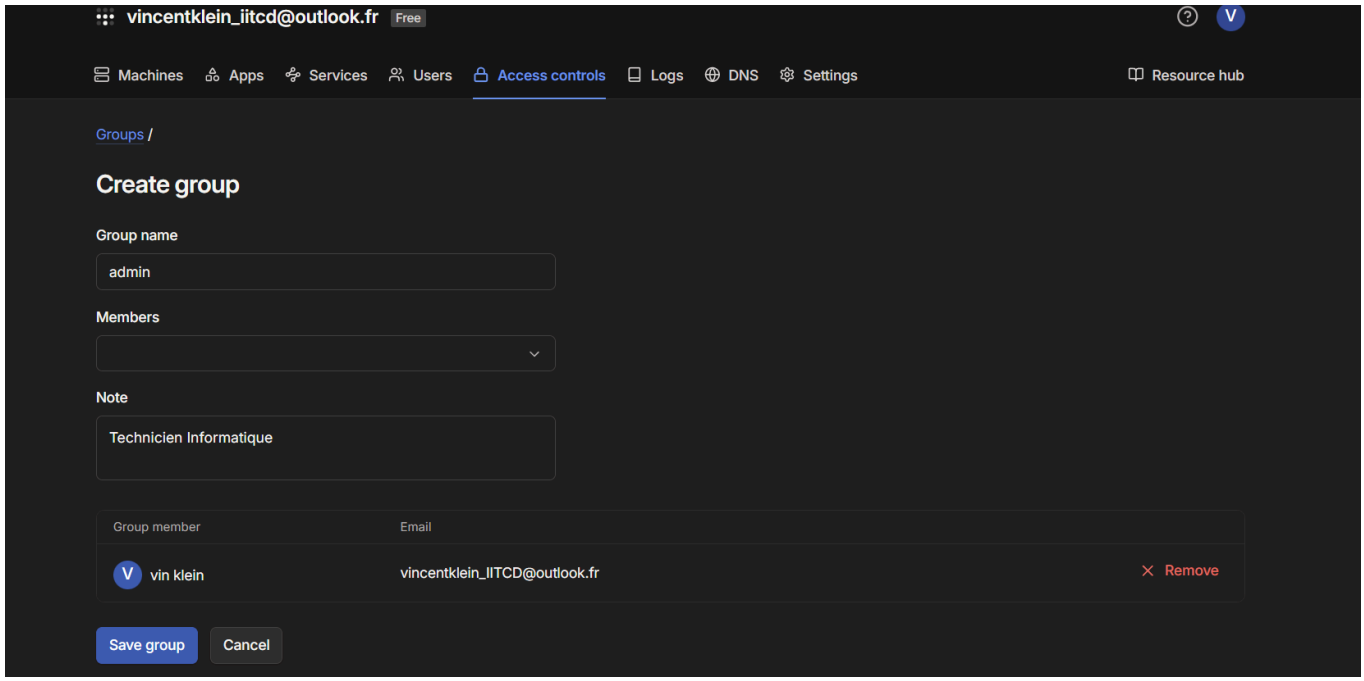




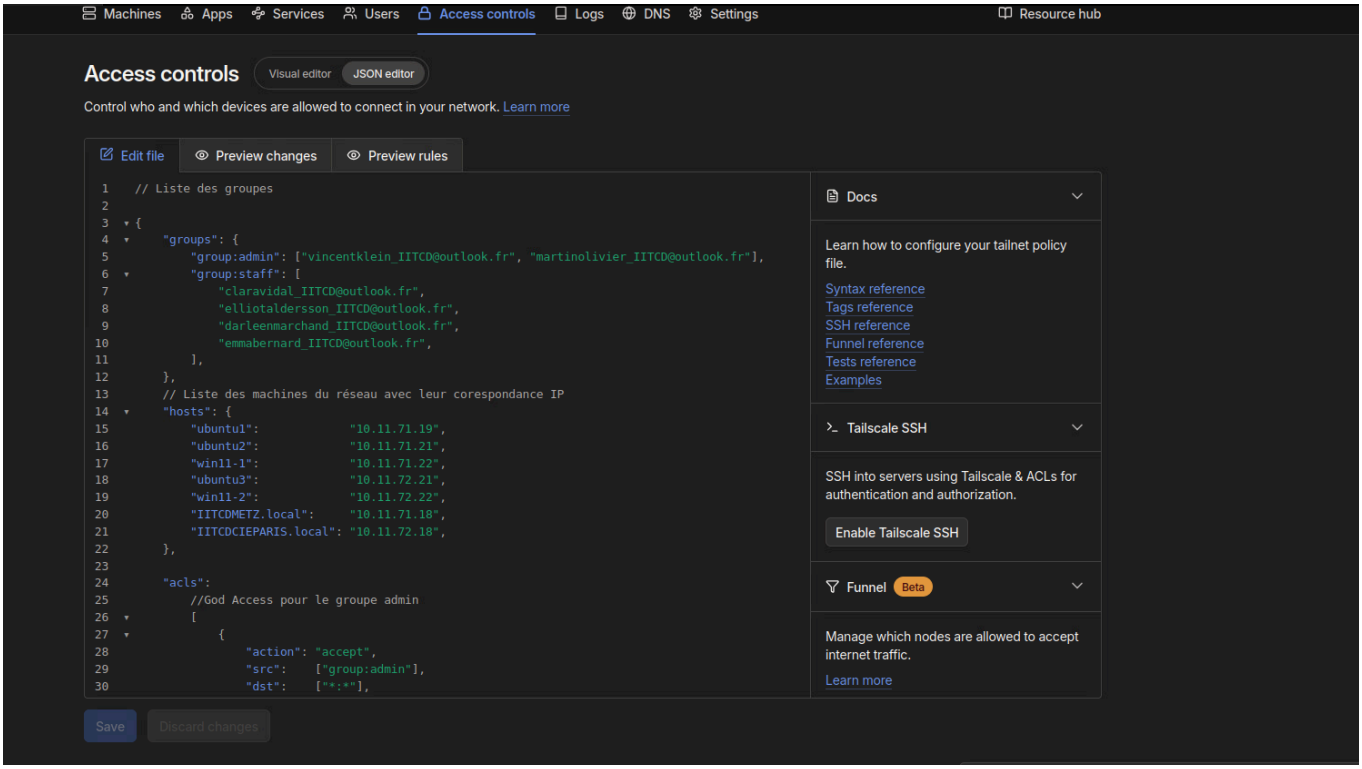
Définir le groupe admin pour que le technicien informatique inter site puisse accédé à toute l'infra pour un dépannage plus express

Aller dans l'onglet Access Controls et modifier le fichier JSON





configurer le "God mode" avec les ACL



Les autres ACL

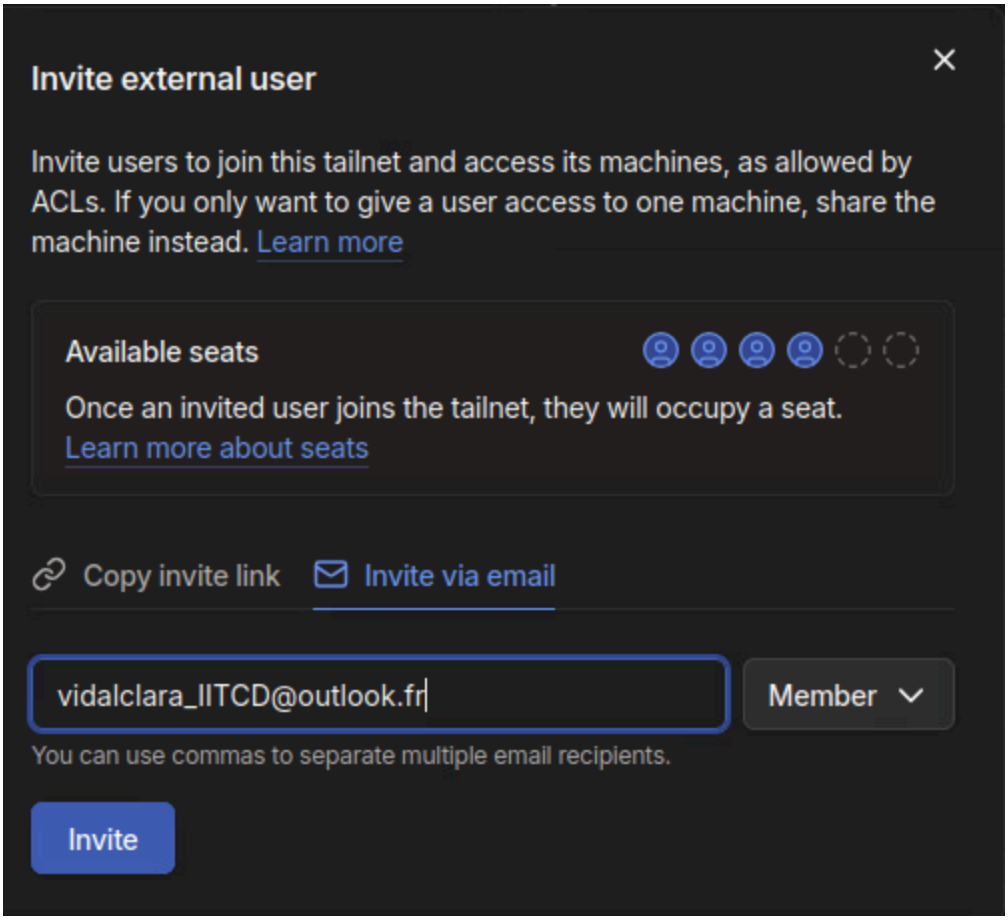
```
            {
                "action": "accept",
                "src":    ["group:admin"],
                "dst":    ["*:*"],
            },
            //Une règle pour que le staff puisse s'interroger entre eux via le protocole ICMP

            {
                "action": "accept",
                "src":    ["group:staff"],
                "dst":    ["*:*"],
                "proto":  "icmp",
            },
            //Les règles du moindre privilèges pour les utilisateurs du staff est accés qu'à leur
            {
                "action": "accept",
                "src":    ["claravidal_IITCD@outlook.fr"],
                "dst":    ["ubuntu1:*"],
            },
            {
                "action": "accept",
                "src":    ["elliotaldersson_IITCD@outlook.fr"],
                "dst":    ["ubuntu2:*"],
            },
            {
                "action": "accept",
                "src":    ["darleenmarchand_IITCD@outlook.fr"],
                "dst":    ["win11-1:*"],
            },
            {
                "action": "accept",
```


```
                "proto":  "icmp",
            },
            //Les règles du moindre privilèges pour les utilisateurs du staff est accés qu'à leur
            {
                "action": "accept",
                "src":    ["claravidal_IITCD@outlook.fr"],
                "dst":    ["ubuntu1:*"],
            },
            {
                "action": "accept",
                "src":    ["elliotaldersson_IITCD@outlook.fr"],
                "dst":    ["ubuntu2:*"],
            },
            {
                "action": "accept",
                "src":    ["darleenmarchand_IITCD@outlook.fr"],
                "dst":    ["win11-1:*"],
            },
```


```
            {
                "action": "accept",
                "src":    ["emmabernard_IITCD@outlook.fr"],
                "dst":    ["ubuntu3:*"],
            },
        ],
}
```

Ajout les autres autre comptes tailscale

Clique sur Invite external users



L'utilisateur recoit un mail

Tailscale<info@tailscale.com>

À : vous

Répondre Répondre à tous Transférer

Dim 26/04/

tailscale

You are invited to join a Tailscale network

vin klein (vincentklein_IITCD@outlook.fr) has invited you to join the vincentklein_iitcd@outlook.fr Tailscale network. You can use Tailscale to securely share devices and services.

Accept the invitation using the button below. Then log in with your preferred identity provider, and install Tailscale on your device.

You should only accept invitations from users you recognize.

Join the vincentklein_iitcd@outlook.fr network

Need help getting started? See our quickstart, or reply to this email to talk to our support team.

Il reste qu'à se connecter via Microsoft

tailscale

vidalclara_IITCD@outlook.fr
Switch account

Join the network

You are invited to join the **vincentklein_iitcd@outlook.fr** Tailscale network

Join tailnet

By clicking the button above, you acknowledge that you have read, understood, and agree to Tailscale's Terms of Service and Privacy Policy.

```
{
 // 1. LES GROUPES
 "groups": {
  "group:admin": ["vincentklein_IITCD@outlook.fr"],
  "group:staff": [
   "claravidal_IITCD@outlook.fr",
   "elliotaldersson_IITCD@outlook.fr",
   "darleenmarchand_IITCD@outlook.fr",
   "emmabernard_IITCD@outlook.fr",
   "martinolivier_IITCD@outlook.fr"
  ],
 },

 // 2. LES HÔTES (Vos VM du schéma)
 "hosts": {
  "ubuntu1": "10.11.71.19",
  "ubuntu2": "10.11.71.21",
  "win11-1": "10.11.71.22",
  "ubuntu3": "10.11.72.21",
  "win11-2": "10.11.72.22",
 },

 // 3. LES RÈGLES D'ACCÈS
```

```
 "acls": [

  // --- ACCÈS TOTAL ADMINISTRATEUR (Vous) ---

  {

   "action": "accept",

   "src": ["group:admin"],

   "dst": ["*:*"],

  },



  // --- RÈGLE DU PING (Connectivité inter-sites) ---

  // Permet à Martin (Paris) de pinguer Darlene (Metz) et vice-versa

  {

   "action": "accept",

   "src": ["group:staff"],

   "dst": ["*:*"],

   "proto": "icmp",

  },



  // --- RÈGLES D'ACCÈS NOMINATIVES (Usage des postes) ---

  // On autorise TOUS les protocoles (RDP, SSH, etc.) MAIS uniquement vers sa
propre machine

  { "action": "accept", "src": ["claravidal_IITCD@outlook.fr"], "dst":
["ubuntu1:*"] },

  { "action": "accept", "src": ["elliotaldersson_IITCD@outlook.fr"], "dst":
["ubuntu2:*"] },

  { "action": "accept", "src": ["darleenmarchand_IITCD@outlook.fr"], "dst":
```

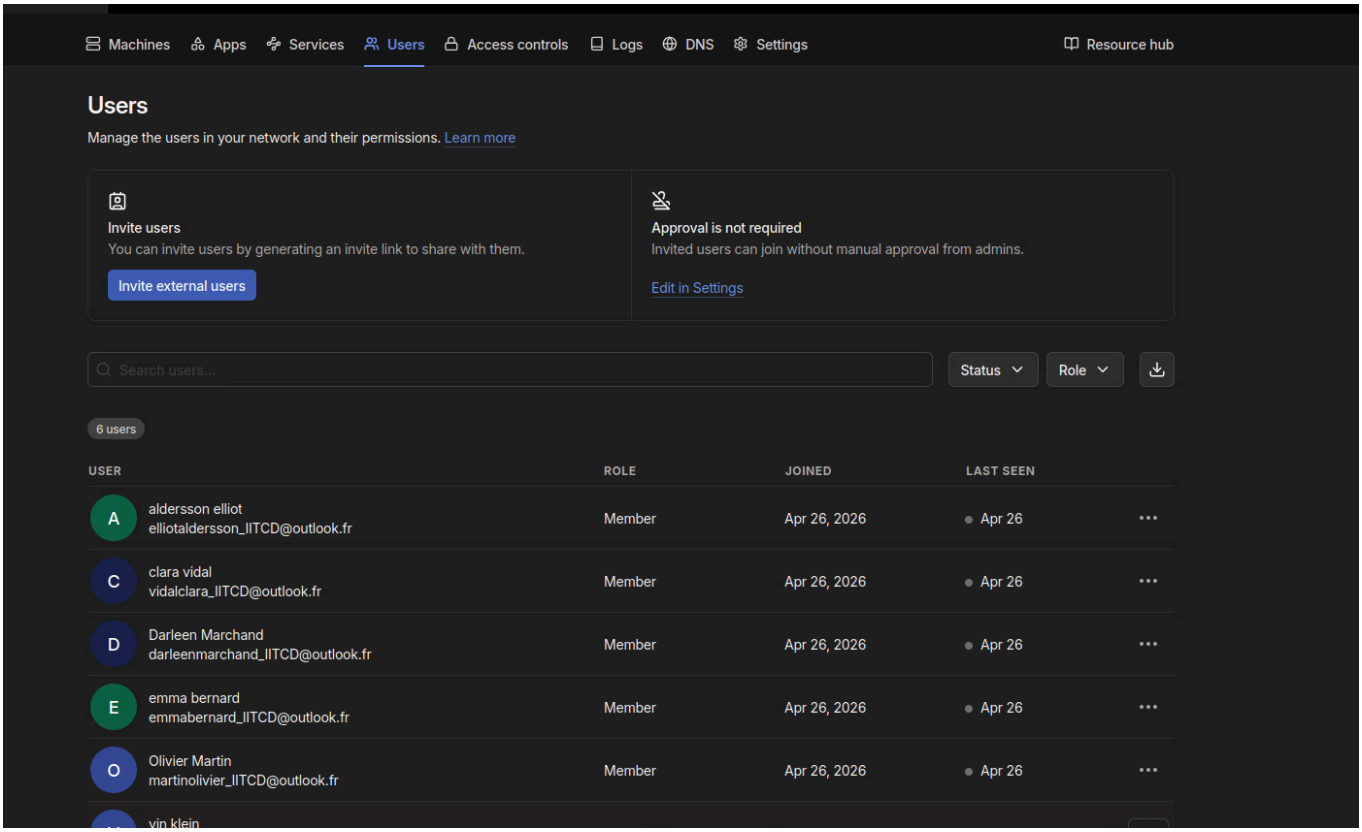
```
["win11-1:*"] },

  { "action": "accept", "src": ["emmabernard_IITCD@outlook.fr"], "dst":
["ubuntu3:*"] },

  { "action": "accept", "src": ["martinolivier_IITCD@outlook.fr"], "dst":
["win11-2:*"] },

 ],

}
```

Ajouter les IP machines sur un compte admins

Va dans l'onglet machines et clique sur Add device et ajoute les 2 IP

Ajouter les utilisateurs

aller dans l'onglet Users et clique sur le bouton Invite users



Saisir le mail pour lui envoyer l'invite
Le collaborateur reçoit un mail sécurisé avec l'invite
Valide au besoin son intégration

Procédure pour les utilisateurs

Installation de l'application tailscale

Va sur sur le site officiel de tailscale (tailscale.com/download) et installation de l'agent correspondant au système d'exploitation (Windows, MacOS,Linux)

Etape 1 l'Authentification

Ouvrez l'application Tailscale
Cliquez sur Log in (je vais me connecter en compte du groupe admin pour la suite)
Une page web s'affiche connectez-vous avec votre mail pro
L'application Tailscale indiquera que vous êtes connecté

Etape 2 acceder au bureau à distance

Connexion à une machine Windows

-chercher l'application Connexion Bureau à Distance (Remote Desktop)
-Dans le champ ordinateur saisisais l'IP associé à votre ordinateur en entreprise suivez le tableau ci dessous (toute erreur l'accès vous sera bloqué)

utilisateur	IP associé
darleen marchand	10.11.71.23
Administrateur	10.11.72.20

Cliquez sur connecter
Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe

Déconnecter quand vous terminez votre journée

Cliquer sur l'icône Tailscale et sélectionnez Disconnect af

Via un poste Ubuntu

Ouvrer votre terminal ou un client SSH (comme PuTTY)
taper la commande pour vous connecter en ssh (ssh utilisateur@ip_machine)

utilisateur	ip machine
IT1	10.11.71.19
IT2	10.11.71.21
IT3	10.11.72.21

Taper votre mot de passe

Dépannage WireGuard

Connectivité Réseau et Transport

Blocage du port UDP par un pare-feu intermédiaire

Phase de diagnostic

1. Assurez vous que le pare-feu interne à Windows et Linux soit désactiver

```
#2. Scanner avec la commande nmap
nmap -sU -p 51820 [IP_cible] # résultat de la commande open le port est
ouvert, filetred un pare-feu bloque
#3. Analyse de flux avec la commande tcpdump
sudo tcpdump -i any port 51820
```

4. Création d'une ACL pour ouvrir le port et vérifier les règles de NAT/PAT (le port Forwarding est correctement configuré pour rediriger le traffic UDP, augmenter le UDP Timeout)

Changement d'addresse IP publique sur un endpoint sans mise à jour du Endpoint

Translation d'Addresse Statique (Static NAT/1:1 NAT)

lier la nouvelle IP publique à l'IP privée fixe de l'endpoint

Mise en oeuvre d'une IP Flotante (environnement Cloud et de haute dispo)

détachez l'ancienne IP publique (NIC) de l'endpoint Réserver une nouvelle IP publique. Attacher cette nouvelle IP au NIC.

Tunneling et redirection de Flux (Port Forwarding distant)

Créer un tunnel vers un serveur tiers qui a une nouvelle IP publique utilisé le VPS. Sur le serveur serveur relais utilisez iptables pour rediriger sa nouvelle IP publique vers l'intérieur du tunnel

Cas du DNS

Utilisez un CNAME ou un enregistrement A avec un TTL très court. Au lieu de pointer vers l'IP les clients pointent vers le domaine

Problème de translation d'addresse réseau (NAT)

le Tunnel tombe

ajoutez 25 dans la section Keepalive et redémarré l'interface wg-quick wg0 && wg-quick up wg0

Endpoint derrière un NAT dynamique

```
#raffraichissement du dns
reresolve-dns
#automatisez le via une tache cron pour vérifier l'IP toutes les 5 minutes
*/5 * * * * /usr/bin/wireguard_reresolve-dns wg0
```

MTU mal config provoquant une fragmentation ou une perte de paquets

ajustement du MTU

mettre le MTU du client à 1280

indisponibilité du service DNS si des FQDN sont utilisés dans la configuration des endpoints

Sécurisé la résolution DNS du système Pfsense

Allez dans System> General Setup
Dans la section DNS Server Settings, ajoutez 1.1.1.1 ou 8.8.8.8 ou 9.9.9.9

Pannes de négociation (Le "Handshake" ne se fait pas)

C'est le problème le plus courant. WireGuard étant "silencieux" (sans connexion par défaut), s'il ne peut pas s'authentifier, il ne renvoie aucun message d'erreur.

Mauvaise clé publique/privée : La clé publique du Peer configurée sur votre pfSense (Metz) ne correspond pas à la clé privée réelle du routeur distant (Paris), ou vice versa.

Endpoint injoignable : L'adresse IP 10.10.101.72 est déconnectée, a changé, ou n'est pas routable.

Blocage du port UDP 51820 : Un pare-feu en amont (ex: la box du FAI ou un routeur de bordure) ne redirige pas ou bloque le trafic UDP sur le port 51820 vers l'un des deux sites.

Pannes de routage cryptographique ("Allowed IPs")

WireGuard intègre son propre pare-feu de routage. Si une IP n'est pas déclarée, elle est éliminée silencieusement.

Conflit ou oubli dans les Allowed IPs : Sur l'image 5, on voit 10.11.72.16/28. Si une machine avec l'IP 10.11.72.35 (en dehors du sous-réseau /28) tente de passer, WireGuard détruira le

paquet directement, même si les règles du pare-feu pfSense l'autorisent.

Asymétrie de routage : Le site de Metz sait qu'il doit envoyer le trafic vers Paris via WireGuard, mais le site de Paris n'a pas la route de retour vers 10.11.71.16/28 configurée dans ses propres Allowed IPs.

Pannes liées aux règles de Pare-feu (Firewall pfSense)

Règles redondantes ou conflictuelles : Observation de vos captures : Vous avez une règle "Pass All" sur l'interface assignée WG_METZ_PARIS (Image 3) ET une règle spécifique sur l'onglet groupe WireGuard (Image 2). Dans pfSense, les règles de l'interface spécifique sont évaluées avant l'onglet groupe. La règle de l'onglet WireGuard ne sera donc jamais lue, car la règle WG_METZ_PARIS autorise déjà tout. Si vous supprimez par erreur la règle "Pass All" pensant que la règle de groupe prendra le relais, cela peut créer des blocages inattendus si l'interface n'est pas configurée pour s'appuyer sur le groupe.

Blocage de l'hôte final (Pare-feu Windows/Linux) : Le ping passe le VPN mais n'obtient pas de réponse ("Request timed out"). Souvent, le pare-feu local de la machine cible bloque les requêtes ICMP provenant d'un sous-réseau qui n'est pas le sien (ex: le réseau de Metz vu de Paris).

Pannes de stabilité temporelle (NAT Timeout)

Tunnel qui "gèle" après un moment d'inactivité : Si l'un des routeurs est derrière un NAT, l'équipement fermera le port UDP après quelques minutes de silence. Note : Vous avez déjà anticipé cela avec le "Keep Alive" à 25 secondes (Image 5), ce qui est la configuration parfaite.

Procédure complète de dépannage (Troubleshooting)

Pour identifier et résoudre une panne avec autorité, il faut suivre le modèle OSI de bas en haut. Voici la marche à suivre stricte lors d'une perte de connexion S2S.

ÉTAPE 1 : Vérifier l'état cryptographique (Le Handshake)

C'est le test qui coupe le problème en deux.

Où aller : Sur pfSense, naviguez dans Status > WireGuard.

Quoi regarder : La colonne Latest Handshake.

Si la valeur est vide, ou supérieure à 3 minutes : Le tunnel est tombé. Le problème se situe au niveau de la couche transport ou des clés.

Résolution : 1. Faites un ping 10.10.101.72 depuis pfSense (Diagnostics > Ping) pour vérifier la connectivité WAN.

2. Régénérez/revérifiez l'échange exact des clés publiques entre les deux pairs.
3. Vérifiez les redirections de port (NAT/Port Forwarding) sur l'équipement en amont de pfSense.

Si la valeur indique quelques secondes/minutes : Le tunnel WireGuard fonctionne parfaitement. Le problème est un problème de routage ou de pare-feu. Passez à l'étape 2.

ÉTAPE 2 : Analyser le trafic en direct avec Packet Capture

En tant que futur expert cyber, c'est l'outil qui vous donnera le pouvoir de voir l'invisible.

Où aller : Naviguez vers Diagnostics > Packet Capture.

Action : * Sélectionnez l'interface WG_METZ_PARIS.

Laissez le reste par défaut et cliquez sur Start.

Depuis une machine de Metz (10.11.71.x), lancez un ping infini (ping -t) vers une machine de Paris (10.11.72.x).

Cliquez sur Stop et regardez le résultat.

Diagnostic :

Vous ne voyez aucun paquet "Echo Request" : Le pare-feu de pfSense ou le routage de votre machine empêche le paquet d'entrer dans le tunnel. Passez à l'Étape 3.

Vous voyez "Echo Request" partir, mais aucun "Echo Reply" ne revient : Le paquet arrive à Paris. C'est le site de Paris qui bloque (Pare-feu pfSense distant, pare-feu de la machine cible, ou Paris n'a pas la route de retour pour le réseau 10.11.71.0).

Résolution : Allez sur le pfSense de Paris, vérifiez les Allowed IPs et créez une règle de pare-feu autorisant le réseau de Metz à entrer.

ÉTAPE 3 : Contrôler les blocages Pare-Feu (Firewall Logs)

Où aller : Status > System Logs > Firewall.

Action : Tapez l'adresse IP de votre machine de test dans le champ de filtre (Filter).

Diagnostic :

Si vous voyez une icône Rouge (Block) pour l'IP source 10.11.71.x essayant de joindre 10.11.72.x, regardez la colonne "Rule". Elle vous indiquera exactement quelle règle a tué le paquet.

Résolution : Ajustez vos règles dans Firewall > Rules. Veillez à ce que la règle de l'onglet WG_METZ_PARIS autorise bien le protocole souhaité (ICMP pour le ping, TCP/UDP pour les applications).

ÉTAPE 4 : Vérifier l'audit d'intégrité du routage (Allowed IPs)

Si le handshake est bon, que les logs pare-feu ne montrent aucun blocage, mais que rien ne passe.

Où aller : VPN > WireGuard > Peers.

Action : Éditez le Peer de Paris.

Diagnostic : Vérifiez la section Allowed IPs.

Résolution : Assurez-vous que le masque de sous-réseau correspond exactement à la réalité (vous avez configuré des /28, ce qui signifie des réseaux de 14 machines utiles, de .17 à .30 par exemple). Si vous essayez de joindre la machine 10.11.72.40, elle sera rejetée car elle est en dehors du /28. Si le réseau est plus grand, passez le masque en /24.

Pannes de Routage Interne et de Passerelle (Gateway)

C'est ici que se trouve le problème majeur visible sur vos dernières captures.

La "Boucle Locale" (Local Routing Blackhole)

Une passerelle (Gateway) représente le "prochain saut" (Next Hop) pour sortir de votre routeur.

La panne : Sur la première image, votre interface locale à Metz a l'IP 10.100.100.2. Sur la seconde image, vous avez défini l'IP de la passerelle distante comme étant 10.100.100.2. Vous dites à pfSense : "Pour envoyer du trafic à Paris, envoie-le à toi-même". Le trafic tourne en boucle et meurt.

Le diagnostic : Un traceroute depuis Metz vers Paris s'arrête au premier saut (le pfSense local) ou n'aboutit pas.

La résolution stricte : 1. Allez dans System > Routing > Gateways.

2. Éditez GW_METZ_PARIS.
3. Changez l'adresse IP de la passerelle par l'IP du tunnel du routeur distant (Paris). D'après votre configuration précédente (Allowed IPs), cela doit être 10.100.100.1.

Faux Positif de Surveillance (Gateway Monitoring)

pfSense surveille l'état de ses passerelles avec un service appelé dpinger. S'il n'obtient pas de réponse, il déclare la liaison "Down" et retire toutes les routes, même si le tunnel WireGuard est

techniquement fonctionnel.

La panne : Le tunnel monte, mais pfSense affiche la Gateway "Offline" dans Status > Gateways car le site de Paris bloque les pings (ICMP) sur son adresse 10.100.100.1.

La résolution : * Soit vous autorisez le ping sur le pare-feu de Paris pour l'interface WireGuard.

Soit, dans l'édition de votre passerelle (votre deuxième capture), vous cochez la case "Disable Gateway Monitoring" (ou vous cochez "Disable Gateway Monitoring Action" pour qu'il la monitore sans jamais couper la route).

Pannes d'Encapsulation et de Fragmentation

C'est la panne la plus insidieuse en cybersécurité réseau. Le tunnel semble parfait, mais les applications échouent.

Surcharge du MTU / MSS Clamping (Le syndrome du "Ping qui passe, mais pas le web")

WireGuard ajoute un en-tête cryptographique de 60 à 80 octets à chaque paquet. Si une machine envoie un paquet de taille standard maximale (1500 octets), WireGuard va l'encapsuler, dépassant la limite autorisée par les routeurs d'Internet. Le paquet est alors fragmenté ou, pire, détruit en silence.

La panne : Vous arrivez à pinguer les serveurs de Paris, le SSH fonctionne, mais un transfert de fichier SMB échoue ou le chargement d'une page web hébergée à Paris tourne dans le vide.

Le diagnostic : Lancez un ping avec une taille de paquet non fragmentable. Sous Windows : ping 10.11.72.x -f -l 1472. Si cela renvoie "Packet needs to be fragmented but DF set", vous avez un problème de MTU.

La résolution :

Allez dans Interfaces > WG_Metz_Paris (votre première capture).

Dans le champ MTU, forcez la valeur à 1420.

Dans le champ MSS, forcez la valeur à 1380.

Sauvegardez et appliquez. Cela forcera les machines à réduire la taille de leurs paquets avant qu'ils n'entrent dans le tunnel.

PARTIE 5 : Pannes de Traduction d'Adresses (NAT)

Le Masquage Involontaire (Outbound NAT S2S)

Dans un VPN de type Site-à-Site, le but est de router les adresses privées réelles (ex: voir qu'une attaque vient du PC 10.11.71.50).

La panne : pfSense effectue par défaut du NAT sur les interfaces sortantes. Il risque de masquer le trafic venant de Metz avec l'adresse IP du tunnel (10.100.100.2). À Paris, tout le trafic semblera provenir de 10.100.100.2 au lieu du réseau 10.11.71.0/24. Cela casse l'audit, la sécurité, et souvent l'accès aux domaines Active Directory.

Le diagnostic : Effectuez une capture de paquets (Packet Capture) côté Paris. Si l'adresse source est l'IP du tunnel et non celle du PC d'origine, le NAT pose problème.

La résolution : 1. Allez dans Firewall > NAT > Outbound.

2. Assurez-vous d'être en mode Hybrid Outbound NAT ou Manual.
3. Vérifiez qu'aucune règle de NAT ne s'applique à l'interface WG_Metz_Paris (ou créez une règle prioritaire stipulant de ne pas translater (cocher "Do not NAT") les paquets allant de 10.11.71.0/24 vers 10.11.72.0/24).

Dépannage PfSense

Pannes d'Accès et d'Administration (Lockouts)

C'est la situation la plus stressante : le pare-feu fonctionne, le trafic passe (ou non), mais l'administrateur est enfermé dehors.

Verrouillage de l'interface Web (WebGUI Lockout)

Vous avez appliqué une règle de pare-feu sur le LAN qui bloque le port 443/80, ou vous avez désactivé la règle "Anti-Lockout" par erreur.

Le diagnostic : Un ping vers l'IP LAN du pfSense répond, mais la page Web est inaccessible (Timeout). Le SSH est également inaccessible.

La résolution (Accès physique requis) :

Branchez un écran et un clavier directement sur l'appliance pfSense (ou ouvrez la console de la VM).

Le menu principal de pfSense (options 1 à 16) s'affiche.

Tapez l'option 8 (Shell).

Tapez la commande : pfSsh.php playback enablerules. Cela recrée instantanément la règle de survie permettant l'accès depuis le LAN.

Tapez exit pour revenir au menu. Connectez-vous à l'interface Web et corrigez vos règles.

Perte ou corruption des identifiants Administrateur

Le diagnostic : Le mot de passe admin est refusé en boucle sur l'interface Web.

La résolution :

Accédez à la console physique (écran/clavier).

Choisissez l'option 3 (Reset webConfigurator password).

Confirmez. Le mot de passe redevient pfsense par défaut, et l'accès SSH/Web est réinitialisé sans toucher aux règles de routage.

Pannes de Ressources et Performances

Ces pannes surviennent souvent lors d'une attaque (DDoS, Scan de ports massif) ou d'une mauvaise configuration d'applications lourdes.

Saturation de la Table d'États (State Table Exhaustion)

pfSense est un pare-feu Stateful. Il garde en mémoire (RAM) chaque connexion active. Si cette table est pleine, pfSense rejette catégoriquement toute nouvelle connexion.

Le diagnostic : La navigation Web est impossible, mais les téléchargements en cours continuent. Le tableau de bord affiche "State table size: 100%". Les logs système (Status > System Logs) affichent l'erreur critique Maximum states reached.

La résolution :

Allez dans System > Advanced > Firewall & NAT.

Augmentez drastiquement la valeur du champ Firewall Maximum States (ex: passez de 400 000 à 1 000 000 si vous avez la RAM nécessaire).

Allez dans Diagnostics > States, triez par IP, et identifiez la machine interne compromis ou l'IP externe attaquante pour la bloquer.

Disque plein (Logs & Caches)

Un disque à 100% empêche le pare-feu d'écrire de nouveaux événements, ce qui fait crasher l'interface Web et des services vitaux.

Le diagnostic : L'interface Web est extrêmement lente ou renvoie une erreur 500 (PHP error). Le graphe "Disk Usage" est rouge sur le tableau de bord.

La résolution :

Souvent causé par le proxy Squid ou les logs d'un IDS (Suricata/Snort).

Accédez au Shell (Option 8 via SSH ou console).

Vérifiez l'espace avec df -h.

Videz les caches ou les vieux logs : rm -rf /var/log/ *(en cas d'urgence absolue) ou rm -rf /var/squid/cache/*.

Dans l'interface, configurez la rotation des logs (Status > System Logs > Settings) pour limiter la taille des fichiers.

Pannes de Services Critiques (Packages)

L'utilisation de pfSense avec des modules avancés (IDS/IPS, Filtrage DNS) augmente la surface de panne.

Crash du Résolveur DNS (Unbound)

Si le service DNS interne tombe, les machines clientes perdent l'accès à Internet par nom de domaine, même si le routage est parfait.

Le diagnostic : ping 8.8.8.8 fonctionne depuis un PC, mais ping google.com renvoie "Hôte introuvable". Sur pfSense, dans Status > Services, le service unbound a une croix rouge.

La résolution :

Tentez de le relancer via l'interface (bouton Start).

Si le crash est permanent, allez dans Services > DNS Resolver > General Settings.

Décochez temporairement "DHCP Registration" ou "OpenVPN Clients". Un bug fréquent fait crasher Unbound à chaque fois qu'un bail DHCP est renouvelé.

Sauvegardez, le service redémarrera de manière stable.

Blocage Légitime par l'IDS/IPS (Suricata ou Snort)

En tant qu'analyste cyber, c'est un "faux positif" classique. L'IDS coupe une connexion inoffensive qu'il a jugée malveillante.

Le diagnostic : Une application métier précise, ou un site précis, refuse de charger. Le reste fonctionne.

La résolution :

Allez dans Services > Suricata (ou Snort) > Alerts.

Cherchez l'IP de la machine bloquée.

Identifiez le SID (numéro de la règle) qui a déclenché le blocage.

Cliquez sur le symbole + ou X à côté de l'alerte pour forcer cette règle spécifique en mode "Désactivé" (Suppress list) et débloquer l'IP dans l'onglet Blocks.

Pannes Système Majeures (Fatal Errors)

Panne du Système de Fichiers (Filesystem Corruption)

Survient à la suite d'une coupure de courant brutale sans onduleur, particulièrement sur les installations utilisant l'ancien formatage UFS.

Le diagnostic : Le routeur ne démarre plus. La console affiche en boucle des erreurs de montage : Mounting from zfs:zroot failed ou UFS /dev/ad0s1a bad superblock.

La résolution :

Au démarrage de pfSense, tapez S pour entrer en Single User Mode.

Lancez une réparation de disque forcée : /sbin/fsck -y /. Recommencez la commande au moins 3 fois, jusqu'à ce que l'outil réponde "Clean".

Tapez reboot.

Mesure corrective pérenne : Réinstaller pfSense proprement en choisissant le système de fichiers ZFS, qui est immunisé contre ce type de corruption.

Échec de la Mise à Jour (Broken Upgrade)

L'installation d'une nouvelle version de pfSense échoue au milieu, cassant les dépendances PHP.

Le diagnostic : L'interface affiche du code brut PHP, ou le routeur bloque sur le message Updating repositories... indéfiniment.

La résolution stricte (La méthode d'urgence) : Ne tentez pas de réparer une mise à jour corrompue.

Récupérez la clé USB d'installation de la version cible.

Réinstallez pfSense à zéro (cela prend 3 minutes).

Au premier démarrage, utilisez l'option 15 de la console : Restore recent configuration.

pfSense effectue une sauvegarde automatique XML (dans /conf/backup/) avant chaque modification ou mise à jour. Sélectionnez la configuration datant d'avant le crash. Le pare-feu redémarre parfaitement opérationnel.

Dépannage Tailscale

Pannes de Syntaxe et de Déploiement (La barrière d'entrée)

Tailscale refuse d'appliquer un fichier JSON mal formaté. Si une erreur s'y glisse, les anciennes règles restent actives, ce qui donne l'illusion que vos modifications n'ont aucun effet.

L'erreur fatale de syntaxe JSON

La panne : Une virgule manquante à la fin d'une ligne, une virgule en trop avant de fermer une accolade }, ou une faute de frappe sur un mot-clé (actionn au lieu de action).

Le diagnostic : Le bouton "Save" renvoie une erreur rouge de parsing JSON. Vos nouvelles règles ne s'appliquent pas.

La résolution : 1. Ne jamais tester directement en production. Utilisez le bouton Preview rules dans la console Tailscale avant de sauvegarder.

2. Observation sur votre configuration : Ligne 11, vous avez une virgule après la fermeture de la liste]. Dans certains parseurs JSON stricts, une virgule finale avant une accolade de fermeture } (ligne 12) provoque une erreur. Gardez une syntaxe immaculée.

Pannes d'Adressage et de Subnet Routing (Le piège invisible)

C'est ici que se trouve le risque principal de votre architecture actuelle.

Le syndrome du "Ghost Host" (Fausse correspondance IP)

La panne : Dans votre bloc "hosts" , vous avez mappé des noms (ex: "ubuntu1") sur des adresses IP privées locales ("10.11.71.19"). Si le client Tailscale de Clara essaie de joindre 10.11.71.19, l'agent Tailscale local ne saura pas quoi faire de ce paquet SAUF si un routeur de sous-réseau (Subnet Router) est configuré pour annoncer la route 10.11.71.0/24 sur le réseau Tailscale.

Le diagnostic : Clara lance un ping sur l'IP 100.x.x.x (IP Tailscale d'ubuntu1), ça fonctionne. Elle lance un ping sur 10.11.71.19, ça échoue avec un Timeout.

La résolution stricte : * Option A (Mode Pur Tailscale) : Dans le bloc "hosts", remplacez les IPs locales par les IPs CGNAT internes de Tailscale (les IPs en 100.64.0.0/10 attribuées à chaque machine).

Option B (Mode Hybride avec pfSense) : Assurez-vous que votre nœud Tailscale central (probablement sur pfSense ou une machine Linux dédiée) a été lancé avec la commande d'autorité : `tailscale up --advertise-routes=10.11.71.0/24,10.11.72.0/24`. Ensuite, dans la console admin Tailscale, approuvez ces routes.

Pannes de Logique d'Accès (Le faux sentiment de sécurité)

Les règles ACL s'évaluent de haut en bas, mais elles s'additionnent.

Le mirage du protocole (Ping ok, mais service KO)

La panne : Vous avez une règle (Image 2) qui autorise le groupe staff à faire de l'ICMP vers :. Elliot (membre du staff) arrive à pinguer ubuntu2. Il en déduit que son accès est validé. Pourtant, sa connexion SSH (port 22) est rejetée.

Le diagnostic : Le ping répond, mais ssh elliotaldersson@ubuntu2 renvoie un Connection Refused ou un Timeout (généré par Tailscale).

La résolution : L'outil ultime est la commande CLI. Sur la machine d'Elliot, ouvrez un terminal et exécutez :

```
tailscale ping ubuntu2
```

Contrairement au ping classique, cela va interroger directement le daemon Tailscale et vérifier si l'ACL autorise le trafic applicatif. La règle {"action": "accept", "src": ["elliotaldersson..."], "dst": ["ubuntu2:*"]} autorise bien tous les ports (:*). Si le SSH échoue quand même, le problème ne vient pas de Tailscale, mais du pare-feu local UFW/iptables sur la machine ubuntu2.

Le contournement par appartenance multiple (Over-Privilege)

- La panne: Darleen a été mise accidentellement dans le groupe admin
- Le diagnostic: Darleen peut soudainement accéder à tout
- La résolution: Utilisez l'onglet Tests (sous la zone édition) vous pouvez y forcer des assertions pour garantir l'intégralité de votre logique:

```
"tests": [

  {

    "src": "darleenmarchand_IITCD@outlook.fr",

    "accept": ["win11-1:3389"],

    "deny": ["ubuntu1:22", "10.11.71.1:443"]
```

```
  }

]
```

Pannes d'Infrastructure Tailscale (Data Plane vs Control Plane)

Même si les ACLs sont parfaites, le réseau overlay peut subir des avaries techniques.

Latence extrême (Passage forcé par les relais DERP)

La panne : Elliot se plaint d'une connexion SSH ou RDP horriblement lente vers ubuntu2.

Le diagnostic : Par défaut, Tailscale tente d'établir un tunnel de bout en bout (P2P) avec du perçage de pare-feu (NAT Traversal). Si les deux machines sont derrière des pare-feux très restrictifs (Hard NAT), le trafic est relayé par les serveurs DERP publics de Tailscale.

La résolution :

Sur la machine d'Elliot, tapez : tailscale status

Regardez la ligne correspondant à ubuntu2. Si vous voyez relay "fra" (Francfort) ou un autre code de ville au lieu d'une connexion direct, le P2P a échoué.

Il faut ouvrir le port UDP 41641 en sortie sur le pare-feu du réseau physique hébergeant la machine cible pour autoriser la négociation directe.

Expiration silencieuse des clés (Node Key Expiry)

La panne : Clara ne peut soudainement plus joindre aucune machine, y compris ubuntu1. La machine ubuntu1 n'arrive plus à joindre l'Active Directory.

Le diagnostic : Dans la console d'administration Tailscale (onglet Machines), la machine a un tag rouge "Expired". Par défaut de sécurité, les nœuds Tailscale voient leur clé expirer tous les 180 jours.

La résolution : 1. Réaction : L'utilisateur doit relancer l'authentification manuellement sur son poste via le client graphique ou tailscale up --force-reauth.

2. Prévention (Le standard admin) : Pour les serveurs (comme vos VMs Ubuntu ou Windows d'infrastructure), il faut impérativement aller dans l'interface d'administration Tailscale, cliquer sur les trois points à côté de la machine, et sélectionner Disable key expiry. Un serveur ne doit jamais expirer.